

PRE-MEDICAL : ENTHUSIAST, LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - ALL ENTHUSIAST, MLA, MAZA, MAZB, MAZC, MAZD, MAZL, MAZN, MAZO, MAAX, MAAY, MAPA, MAPB, LAKSHYA

परीक्षा पुस्तिका संकेत

इस पुस्तिका में 48 पृष्ठ हैं।

Test Booklet Code

This Booklet contains 48 pages.

L9

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
5. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।

Important Instructions :

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.
4. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।
In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर

: अंकों में

Form Number

: in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

YOUR TARGET IS TO SECURE GOOD RANK IN PRE-MEDICAL 2025

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : SYLLABUS - 5 + 6

- मैंगनीज का कौनसा आक्साइड अधिक अम्लीय है?
(1) MnO (2) Mn₂O₇
(3) Mn₂O₃ (4) MnO₂
- निम्न में कौन से एक्टिनाइड +7 आक्सीकरण अवस्था दिखाता है?
(i) Am (ii) Pu (iii) U (iv) Np
(1) i तथा ii (2) ii तथा iv
(3) iii तथा iv (4) i तथा iii
- निम्न में से कितने कथन असत्य है ?
A : जलीय विलयन में Cr⁺³ बैंगनी रंग का होता है।
B : MnO₄⁻ प्रबल ऑक्सीकारक होता है।
C : Fe²⁺ में अयुग्मित e⁻ 4 होते हैं।
D : Zn²⁺ रंगहीन होता है।
(1) 0 (2) 1
(3) 3 (4) 2
- संक्रमण धातु संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उसके लिए निम्न में से कौनसा कथन गलत है?
(1) संक्रमण धातुओं का आकार कम होता है।
(2) संक्रमण धातु आयनों का नाभिकीय आवेश तुलनात्मक अधिक होता है।
(3) उप-सहसंयोजक तथा सहसंयोजक बंध अदिशात्मक होते हैं।
(4) संक्रमण धातुओं पर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में पायी जाती है।
- मिश्र धातु का निर्माण करने के लिए दो संक्रमण धातुओं की परमाण्विक त्रिज्या में अन्तर होना चाहिए?
(1) 20%
(2) 15% से अधिक
(3) 15% से कम
(4) 24.5%

- Which oxide of manganese is most acidic in nature?
(1) MnO (2) Mn₂O₇
(3) Mn₂O₃ (4) MnO₂
- Which of the following actinoid show oxidation states upto +7?
(i) Am (ii) Pu (iii) U (iv) Np
(1) i and ii (2) ii and iv
(3) iii and iv (4) i and iii
- How many statement are wrong ?
A : Cr⁺³ is violet in colour in aqueous solution .
B : MnO₄⁻ is strong oxidising agent
C : The no. of unpaired e⁻ in Fe²⁺ is 4.
D : Zn²⁺ is colourless.
(1) 0 (2) 1
(3) 3 (4) 2
- Which of the following sentence is not suitable for the capacity of transition metal to form complex compounds ?
(1) Transition metal ions are small in size.
(2) Nuclear charge of transition metal ion is comparatively more.
(3) Co-ordination and covalent bond is non directional.
(4) Transition metal ions possess variable oxidation states.
- What is the difference in atomic radii of two metallic transition elements to prepare alloys ?
(1) 20%
(2) more than 15%
(3) less than 15%
(4) 24.5%

6. KMnO_4 को 513 K पर विघटित करने पर निम्नलिखित में से कौनसी स्पीशीज प्राप्त नहीं होती है?

- (1) K_2MnO_4 (2) O_2
(3) MnO (4) MnO_2

7. **अभिकथन (A):** Ti^{+3} लवण रंगीन होते हैं
कारण (R): d^1-d^9 विन्यास में d-d संक्रमण संभव है

- (1) (A) एवं (R) दोनों सत्य है, एवं (R), (A) की सही व्याख्या है।
(2) (A) एवं (R) दोनों सत्य है, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(3) (A) सत्य है, किन्तु (R) असत्य है।
(4) (A) असत्य है, किन्तु (R) सत्य है।

8. $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+2}$ तथा $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{-4}$ भिन्नता रखते हैं :-

- (1) ज्यामिति व चुम्बकीय आघूर्ण
(2) चुम्बकीय आघूर्ण, केन्द्रीय धातु परमाणु पर आवेश
(3) ज्यामिति, संकरण
(4) संकरण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या

9. Cu^{2+} आयन के साथ NH_3 , $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ आयन का निर्माण क्षारीय माध्यम में करता है। परन्तु अम्लीय माध्यम में नहीं करता इसका कारण है :-

- (1) क्षारीय माध्यम में $\text{Cu}(\text{OH})_2$ अवक्षेपित होता है जो कि क्षार के आधिक्य में विलेय हो जाता है।
(2) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ उभयधर्मी पदार्थ है।
(3) अम्लीय माध्यम में जलयोजन Cu^{2+} को सुरक्षा देता है।
(4) अम्लीय माध्यम में प्रोटोन NH_3 से संयोजित होकर का NH_4^+ निर्माण करते हैं

10. असत्य मिलान है :

- (1) Al_2Cl_6 : द्विलकीकरण $3\text{C} - 2\text{e}^-$ बंध के द्वारा होता है।
(2) $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$: प्रूशियन नीला
(3) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$: फोटोग्राफिक प्लेट से बचे हुए सिल्वर हैलाइड को हटाता है।
(4) जाइसे लवण : π -दाता लिगेण्ड C_2H_4 हैं।

6. Which of the following species is not obtained when KMnO_4 is decomposed at 513 K ?

- (1) K_2MnO_4 (2) O_2
(3) MnO (4) MnO_2

7. **Assertion (A):** Ti^{+3} salts are coloured
Reason (R): d-d transition is possible from d^1-d^9 configuration

- (1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is true but (R) is false
(4) (A) is false but (R) is true

8. $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+2}$ and $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{-4}$ differs in :-

- (1) Geometry, magnetic moment
(2) Magnetic moment, charge on central metal atom
(3) Geometry, hybridisation
(4) Hybridisation, No. of unpaired 'e'

9. Ammonia forms the complex $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ with Cu ion in alkaline sol. but not in acidic sol. the reason for this is :-

- (1) In alkaline sol. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ is ppt. which is soluble in excess of alkali
(2) Copper hydroxide is amphoteric substance.
(3) In acidic sol. hydration protects Cu^{2+} ions.
(4) In acidic sol. protons are co-ordinated with NH_3 molecules forming NH_4^+ ions

10. Incorrect match is :

- (1) Al_2Cl_6 : Dimerisation takes place through $3\text{C} - 2\text{e}^-$ bond
(2) $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$: Prussian Blue
(3) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$: Removes undecomposed silver halide from photographic plate
(4) Zeise's salt : π -donor ligand is C_2H_4

11. निम्न संकुलो पर विचार करें-

- (1) Trans - $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4 \text{Cl}_2]^+$
- (2) Cis - $[\text{Co}(\text{NH}_3)_2 (\text{en})_2]^+3$
- (3) Trans - $[\text{Co}(\text{NH}_3)_2 (\text{en})_2]^+3$
- (4) NiCl_4^{2-}
- (5) TiF_6^{-2}
- (6) CoF_6^{-3}

सही कूट को चुनिए ?

- (1) 1, 2 प्रकाशिक सक्रिय है तथा 3 प्रकाशिक अक्रिय है।
- (2) 2 प्रकाशिक सक्रिय है तथा 1, 3 प्रकाशिक अक्रिय है।
- (3) 4, 5 रंगीन है तथा 6 रंगहीन है।
- (4) 4 रंगीन है तथा 5, 6 रंगहीन है।

12. निम्न में से कौनसी प्रजाति बंधन तथा आयनन समावयवी दर्शाती है तथा ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता है :

- (1) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{NO}_2] \text{Cl}_2$
- (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{Cl}] \text{Br}_2$
- (3) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4 (\text{CN})_2] \text{Cl}$
- (4) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3 \text{Cl}_3]$

13. कथन : वर्ग 2 में HCl का कार्य S^{-2} आयन की सान्द्रता को कम करना है।

कारण : S^{-2} की सान्द्रता कम H^+ के विषम आयन प्रभाव के कारण होता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

14. निम्न में से कौन सा परिवर्तन गलत है :-

- (1) $\text{Br}^- \xrightarrow{\text{con. H}_2\text{SO}_4} \text{Br}_2$
- (2) $\text{NO}_3^- \xrightarrow{\text{con. H}_2\text{SO}_4} \text{NO}_2$
- (3) $\text{CO}_3^{2-} \xrightarrow{\text{dil H}_2\text{SO}_4} \text{CO}_2$
- (4) $\text{Cl}^- \xrightarrow{\text{dil H}_2\text{SO}_4} \text{Cl}_2$

11. Consider the following complexes-

- (1) Trans - $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4 \text{Cl}_2]^+$
- (2) Cis - $[\text{Co}(\text{NH}_3)_2 (\text{en})_2]^+3$
- (3) Trans - $[\text{Co}(\text{NH}_3)_2 (\text{en})_2]^+3$
- (4) NiCl_4^{2-}
- (5) TiF_6^{-2}
- (6) CoF_6^{-3}

Choose the correct code ?

- (1) 1, 2 are optically active and 3 is optically inactive.
- (2) 2 is optically active and 1, 3 are optically inactive.
- (3) 4, 5 are coloured and 6 is colourless.
- (4) 4 is coloured and 5, 6 are colourless.

12. Which of the following species show linkage and ionisation isomer but not show geometrical isomer :

- (1) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{NO}_2] \text{Cl}_2$
- (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{Cl}] \text{Br}_2$
- (3) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4 (\text{CN})_2] \text{Cl}$
- (4) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3 \text{Cl}_3]$

13. **Assertion :** In the group 2 reagent, the function of HCl is to decrease the concentration of S^{-2} ions.

Reason : This decrease in the concentration of S^{-2} is due to odd ion effect of H^+

- (1) Assertion and Reason are correct and Reason is correct for the Assertion
- (2) Assertion and Reason are correct and Reason is not correct for the Assertion
- (3) Assertion is correct but Reason is incorrect
- (4) Assertion and Reason are incorrect

14. Which of the following conversion is incorrect :-

- (1) $\text{Br}^- \xrightarrow{\text{con. H}_2\text{SO}_4} \text{Br}_2$
- (2) $\text{NO}_3^- \xrightarrow{\text{con. H}_2\text{SO}_4} \text{NO}_2$
- (3) $\text{CO}_3^{2-} \xrightarrow{\text{dil H}_2\text{SO}_4} \text{CO}_2$
- (4) $\text{Cl}^- \xrightarrow{\text{dil H}_2\text{SO}_4} \text{Cl}_2$

15. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए -

	सूची-I (Cation)		सूची-II (Group reagent)
A.	Cu^{+2}	i.	$\text{H}_2\text{S} + \text{HCl}$
B.	$\text{Al}^{+3}, \text{Fe}^{+3}$	ii.	$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{NH}_4\text{OH}$
C.	$\text{Co}^{+2}, \text{Ni}^{+2}$	iii.	$\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl}$
D.	$\text{Ba}^{+2}, \text{Ca}^{+2}$	iv.	$\text{H}_2\text{S} + \text{NH}_4\text{OH}$

सही मिलान है :

- (1) A-iv; B-ii; C-iii; D-i
- (2) A-i; B-iii; C-iv; D-ii
- (3) A-iii; B-i; C-iv; D-ii
- (4) A-i; B-iii; C-ii; D-iv

16. एक परत परिक्षण में जल बैंगनी रंग पहले आए तो कौनसा कथन सही है -

- (1) I^- हैं
- (2) Br^- उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है।
- (3) I^- , Br^- उपस्थित है।
- (4) (1) व (2) दोनों

17. समूह-16 के तत्वों संबंध में कथन नीचे दिये हैं :-

- (I) डाइऑक्साइड का अपचायक गुण SO_2 से TeO_2 तक बढ़ता जाता है।
 - (II) अम्लीय प्रकृति SO_3 से TeO_3 तक बढ़ती है।
 - (III) हैलाइडों का स्थायित्व के घटने का क्रम है
 $\text{F}^\ominus > \text{Cl}^\ominus > \text{Br}^\ominus > \text{I}^\ominus$
 - (IV) टेट्राफ्लुओराइडों में से SF_4 एक गैस SeF_4 द्रव तथा TeF_4 एक ठोस है।
- नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनें

- (1) I, II तथा III केवल
- (2) I, II, III तथा IV
- (3) III तथा IV केवल
- (4) I, II तथा IV केवल

18. कथन : Pb^{+4} यौगिक Sn^{+4} की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है।

कारण : समूह 14 के भारी सदस्यों के लिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी है 'अक्रिय युग्म प्रभाव' की वजह से।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

15. Match the List-I with List-II

	List-I (Cation)		List-II (Group reagent)
A.	Cu^{+2}	i.	$\text{H}_2\text{S} + \text{HCl}$
B.	$\text{Al}^{+3}, \text{Fe}^{+3}$	ii.	$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{NH}_4\text{OH}$
C.	$\text{Co}^{+2}, \text{Ni}^{+2}$	iii.	$\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl}$
D.	$\text{Ba}^{+2}, \text{Ca}^{+2}$	iv.	$\text{H}_2\text{S} + \text{NH}_4\text{OH}$

Correct match is.

- (1) A-iv; B-ii; C-iii; D-i
- (2) A-i; B-iii; C-iv; D-ii
- (3) A-iii; B-i; C-iv; D-ii
- (4) A-i; B-iii; C-ii; D-iv

16. When a violet layer is obtained first in layer test then which statement is correct.

- (1) I^- confirmed
- (2) Br^- May or may not be present
- (3) I^- , Br^- present
- (4) Both (1) and (2)

17. Statements regarding 16 group elements are given below :-

- (I) Reducing property of dioxide increases from SO_2 to TeO_2 .
- (II) Acidic nature increases from SO_3 to TeO_3 .
- (III) Stability of halides decreases in the order
 $\text{F}^\ominus > \text{Cl}^\ominus > \text{Br}^\ominus > \text{I}^\ominus$
- (IV) Amongst tetrafluorides SF_4 is gas, SeF_4 is liquid and TeF_4 is solid.

Choose the correct answer from the option given below :

- (1) I, II and III only
- (2) I, II, III and IV
- (3) III and IV only
- (4) I, II and IV only

18. **Assertion** : Pb^{+4} compounds are stronger oxidizing agents than Sn^{+4} compounds

Reason : The higher oxidation states for the group 14 elements are more stable for the heavier members of the group due to 'inert pair effect'.

- (1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.
- (2) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of Assertion.
- (3) Assertion is true but Reason is false.
- (4) Both Assertion and Reason are false.

19. उत्कृष्ट (अक्रिय) गैसों के द्रवित होने की क्षमता का सही क्रम कौन सा है :-

- (1) $\text{Xe} > \text{Kr} > \text{Ar} > \text{Ne} > \text{He}$
- (2) $\text{He} > \text{Ne} > \text{Ar} > \text{Kr} > \text{Xe}$
- (3) $\text{Xe} > \text{Ar} > \text{Kr} > \text{Ne} > \text{He}$
- (4) $\text{Xe} > \text{He} > \text{Kr} > \text{Ar} > \text{Ne}$

20. इनमें से कौनसा क्रम सही है :-

- (1) $\text{H}_3\text{PO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_3 > \text{H}_3\text{PO}_2 \rightarrow$ अपचायक क्षमता
- (2) $\text{H}_3\text{PO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_3 > \text{H}_3\text{PO}_2 \rightarrow$ अम्लीय सामर्थ्य
- (3) $\text{HClO} > \text{HClO}_2 > \text{HClO}_3 > \text{HClO}_4 \rightarrow$ अम्लीय सामर्थ्य
- (4) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3 \rightarrow$ जल अपघटन की मात्रा

21. निम्न में से कौन सा संकुल आंतरिक कक्षक संकुल है?

- (1) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{+2}$
- (2) $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{-2}$
- (3) $[\text{FeF}_6]^{-3}$
- (4) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+2}$

22. CFSE (क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा Δ_0) का परिमाण समन्वयन एन्टिटी में d-कक्षकों के विन्यास से संबंधित हो सकता है क्योंकि :- (P = Pairing energy)

- (1) यदि $\Delta_0 < P$, विन्यास = $t_{2g}^3 e_g^1$ = कमजोर क्षेत्र लिगेण्ड तथा उच्च चक्रण संकुल होता है।
- (2) यदि $\Delta_0 > P$, विन्यास = $t_{2g}^3 e_g^1$ = प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड एवं निम्न चक्रण संकुल होता है।
- (3) यदि $\Delta_0 > P$, विन्यास = $t_{2g}^4 e_g^0$ = प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड एवं उच्च चक्रण संकुल होता है।
- (4) यदि $\Delta_0 > P$, विन्यास = $t_{2g}^3 e_g^1$ = प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड एवं उच्च चक्रण संकुल होता है।

23.
$$\text{A} \xrightarrow[1\% \text{ HgSO}_4]{40\% \text{ H}_2\text{SO}_4} \text{B} \xrightarrow[\Delta]{\text{I}_2 + \text{NaOH}} \text{CHI}_3 + \text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$$

अभिक्रिया में 'A' है :-

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

19. The ease of liquification of noble gases decreases in the order :-

- (1) $\text{Xe} > \text{Kr} > \text{Ar} > \text{Ne} > \text{He}$
- (2) $\text{He} > \text{Ne} > \text{Ar} > \text{Kr} > \text{Xe}$
- (3) $\text{Xe} > \text{Ar} > \text{Kr} > \text{Ne} > \text{He}$
- (4) $\text{Xe} > \text{He} > \text{Kr} > \text{Ar} > \text{Ne}$

20. Which of the following order is correct :-

- (1) $\text{H}_3\text{PO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_3 > \text{H}_3\text{PO}_2 \rightarrow$ Reducing Power
- (2) $\text{H}_3\text{PO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_3 > \text{H}_3\text{PO}_2 \rightarrow$ Acidic strength
- (3) $\text{HClO} > \text{HClO}_2 > \text{HClO}_3 > \text{HClO}_4 \rightarrow$ Acidic strength
- (4) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3 \rightarrow$ Extent of hydrolysis

21. Which complex is inner orbital complex ?

- (1) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{+2}$
- (2) $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{-2}$
- (3) $[\text{FeF}_6]^{-3}$
- (4) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+2}$

22. The magnitude of CFSE (Δ_0) is related to configuration of d-orbital in the given coordination entity ? because : (P = Pairing energy)

- (1) If $\Delta_0 < P$, confi. = $t_{2g}^3 e_g^1$ = WFL & high spin complex
- (2) If $\Delta_0 > P$, confi. = $t_{2g}^3 e_g^1$ = SFL & Low spin complex
- (3) If $\Delta_0 > P$, confi. = $t_{2g}^4 e_g^0$ = SFL & high spin complex
- (4) If $\Delta_0 > P$, confi. = $t_{2g}^3 e_g^1$ = SFL & high spin complex

23.
$$\text{A} \xrightarrow[1\% \text{ HgSO}_4]{40\% \text{ H}_2\text{SO}_4} \text{B} \xrightarrow[\Delta]{\text{I}_2 + \text{NaOH}} \text{CHI}_3 + \text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$$

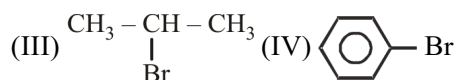
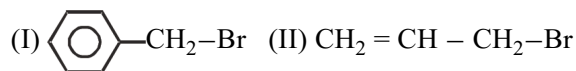
The reactant 'A' is :-

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

24. एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ आसवित करने पर बनता है :-

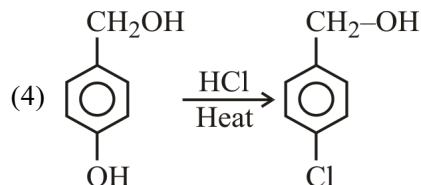
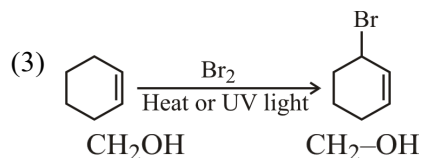
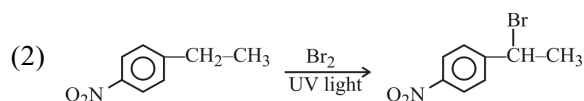
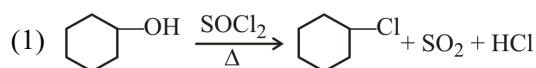
- (1) क्लोरोफॉर्म (2) ऐथिल क्लोराइड
(3) एसिटल्डिहाइड (4) क्लोरल

25. S_N1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है :-



- (1) $I > II > III > IV$
(2) $II > I > III > IV$
(3) $II > I > IV > III$
(4) $I > II > IV > III$

26. कौनसी अभिक्रिया सही नहीं है :



27. कथन (A) : p-डाईक्लोरो बेंजीन का गलनांक मेटा या पेरा समावयवियों से अधिकतम होता है।

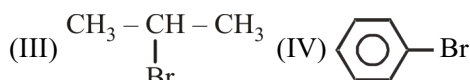
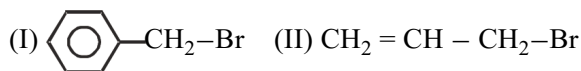
कारण (R) : मेटा या आर्थो समावयवियों की तुलना में पेरा समावयवी अधिक सममित होता है जिससे वह अपने जालक में अधिक सुनयोजित होता है।

- (1) कथन व कारण दोनों सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या है।
(2) कथन व कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
(4) कथन गलत है लेकिन कारण सही है।

24. The product obtained when ethyl alcohol is distilled with bleaching powder is :-

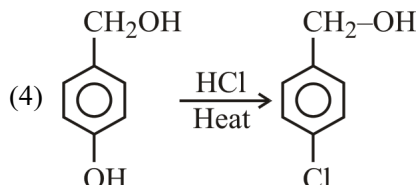
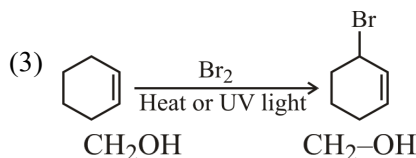
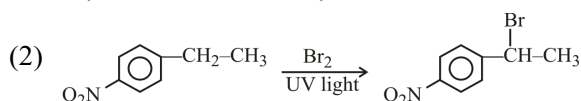
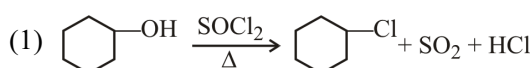
- (1) Chloroform (2) Ethyl chloride
(3) Acetaldehyde (4) Chloral

25. Reactivity order towards S_N1 reaction is :-



- (1) $I > II > III > IV$
(2) $II > I > III > IV$
(3) $II > I > IV > III$
(4) $I > II > IV > III$

26. Which reaction is not correct :



27. Assertion (A) : Melting point of p-dichlorobenzene is more than that of ortho and meta isomers.

Reason (R) : Para-isomer is more symmetric so that fits in crystal lattice better as compared to ortho and meta.

- (1) Both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion.
(2) Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion.
(3) Assertion is correct but reason is incorrect.
(4) Assertion is incorrect but reason is correct.

28. फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ तनु NaOH में करवाने पर निम्नलिखित में से अंततः कौन-सा क्रियात्मक समूह लगता है :-

- (1) $-\text{CHCl}_2$
- (2) $-\text{CHO}$
- (3) $-\text{CH}_2\text{Cl}$
- (4) $-\text{COOH}$

29. $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{N} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+} \text{A} \xrightarrow{\text{NaOH}+\text{CaO}} \text{B}$.
(आधिक्य)
B है ?

- (1) $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$
- (2) $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$
- (3) $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{ONa}$
- (4) CH_4

30. निम्नलिखित में से कौनसी अभिक्रिया मुख्य उत्पाद ईथर बनाती है।

- (1) $\text{CH}_3-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{O}^-\text{Na}^+ + \text{CH}_3-\text{Br} \longrightarrow$
- (2) $\text{CH}_3-\text{O}^-\text{Na}^+ + \text{CH}_3-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{Br} \longrightarrow$
- (3) $\text{CH}_3-\text{O}^-\text{Na}^+ + \text{C}_6\text{H}_5-\text{Br} \longrightarrow$
- (4) $\text{CH}_3-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{O}^- + \text{CH}_3-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{Br} \longrightarrow$

28. Reaction of phenol with chloroform in presence of dilute sodium hydroxide finally introduces which one of the following functional group?

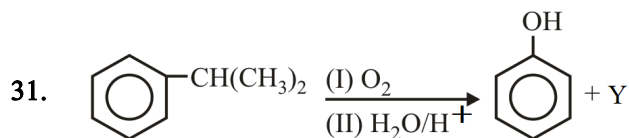
- (1) $-\text{CHCl}_2$
- (2) $-\text{CHO}$
- (3) $-\text{CH}_2\text{Cl}$
- (4) $-\text{COOH}$

29. $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{N} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+} \text{A} \xrightarrow{\text{NaOH}+\text{CaO}} \text{B}$
(excess)
B is ?

- (1) $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$
- (2) $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$
- (3) $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{ONa}$
- (4) CH_4

30. Which of the following reaction will produce ether as major product?

- (1) $\text{CH}_3-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{O}^-\text{Na}^+ + \text{CH}_3-\text{Br} \longrightarrow$
- (2) $\text{CH}_3-\text{O}^-\text{Na}^+ + \text{CH}_3-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{Br} \longrightarrow$
- (3) $\text{CH}_3-\text{O}^-\text{Na}^+ + \text{C}_6\text{H}_5-\text{Br} \longrightarrow$
- (4) $\text{CH}_3-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{O}^- + \text{CH}_3-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{Br} \longrightarrow$



Y के सन्दर्भ में सही कथन है :-

- (1) यह फैहलिंग विलयन परीक्षण देता है
- (2) यह टॉलन परीक्षण देता है
- (3) यह 2, 4-D.N.P परीक्षण देता है
- (4) यह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है

32. निम्न अभिक्रिया के क्रम में R को पहचानिये –

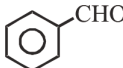


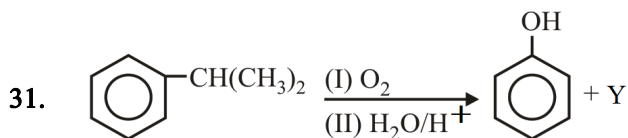
- (1) बेन्जोईक अम्ल
- (2) फेनिल एसिटिक अम्ल
- (3) बैजिल एल्कोहॉल
- (4) बेंजामाइड

33. निम्न में से किस एमीन को Gabriel Phthalimide संश्लेषण विधि से बनाया जा सकता है?

- (1) डाईमेथिल ऐमीन
- (2) एनीलीन
- (3) ऐथिल ऐमीन
- (4) ट्राईमेथिल ऐमीन

34. कौनसा गलत मिलान है ?

	युग्म	विभेदन अभिकर्मक
1	मेथिल एल्कोहल तथा एथिल एल्कोहल	I ₂ + क्षार
2	 तथा CH ₃ CHO	फेहलिंग विलयन
3	फीनॉल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल	NaHCO ₃
4	प्रोपेन-1-एमीन तथा प्रोपेन-2-एमीन	हिंसबर्ग अभिकर्मक



Which is correct about Y :-

- (1) It gives fehling solution test
- (2) It gives tollen's test
- (3) It gives 2, 4-D.N.P test
- (4) It does not give Iodoform test

32. Identify R in the following sequence of reaction –

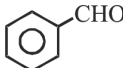


- (1) Benzoic acid
- (2) Phenyl acetic acid
- (3) Benzyl alcohol
- (4) Benzamide

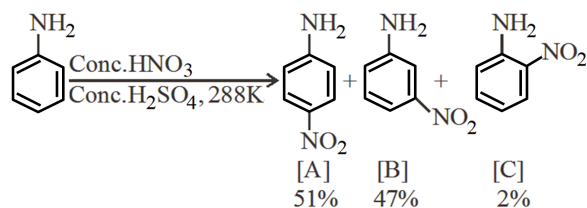
33. Which of the following amine can be prepared by Gabriel Phthalimide synthesis ?

- (1) Dimethyl Amine
- (2) Aniline
- (3) Ethyl amine
- (4) Trimethyl amine

34. Which is wrongly match

	Pair	Distinguish Reagent
1	Methyl Alcohol and Ethyl Alcohol	I ₂ + Base
2	 and CH ₃ CHO	Fehling Solution
3	Phenol and Carboxylic Acid	NaHCO ₃
4	Propan-1-amine and propan-2-amine	Hinsberg reagent

35. निम्नलिखित अभिक्रिया में मेटा-नाइट्रो उत्पाद के भी बनने का कारण है:



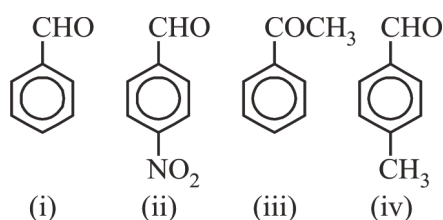
- (1) कम तापमान
 (2) $-\text{NH}_2$ ग्रुप अत्यधिक मेटा-निर्देशी है
 (3) ऐनिलीनियम आयन का निर्माण
 (4) $-\text{NO}_2$ प्रतिस्थापन हमेशा मेटा-स्थान पर ही होता है
36. जब ऐथेनैल तथा प्रोपेनैल के मिश्रण को तनु NaOH के साथ अभिकृत करते हैं व तत्पश्चात गर्म करते हैं तब कौनसा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है?

- (1) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$
 (2) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CHO}$
 (3) $\text{CH}_3-\text{CH}=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CHO}$
 (4) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}=\text{CH}-\text{CHO}$

37. शर्करा जो टॉलन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करती है।

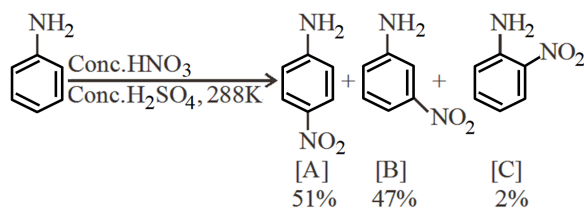
- (1) लेक्टोस (2) माल्टोस
 (3) सुक्रोस (4) फ्रक्टोस

38. निम्न कार्बोनिल यौगिकों को उनकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें -



- (1) $\text{ii} > \text{iii} > \text{i} > \text{iv}$ (2) $\text{ii} > \text{i} > \text{iv} > \text{iii}$
 (3) $\text{iii} > \text{ii} > \text{i} > \text{iv}$ (4) $\text{iii} > \text{i} > \text{iv} > \text{ii}$

35. In the following reaction the reason why meta-nitro product also formed is :



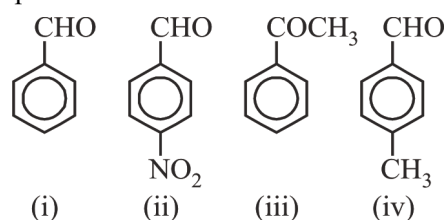
- (1) low temperature
 (2) $-\text{NH}_2$ group is highly meta-directive
 (3) Formation of anilinium ion
 (4) $-\text{NO}_2$ substitution always takes place at meta-position
36. Which of the following is not formed when mixture of ethanal and propanal is treated with dil NaOH followed by heating ?

- (1) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$
 (2) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CHO}$
 (3) $\text{CH}_3-\text{CH}=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CHO}$
 (4) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}=\text{CH}-\text{CHO}$

37. Sugar that does not react with tollen's reagent -

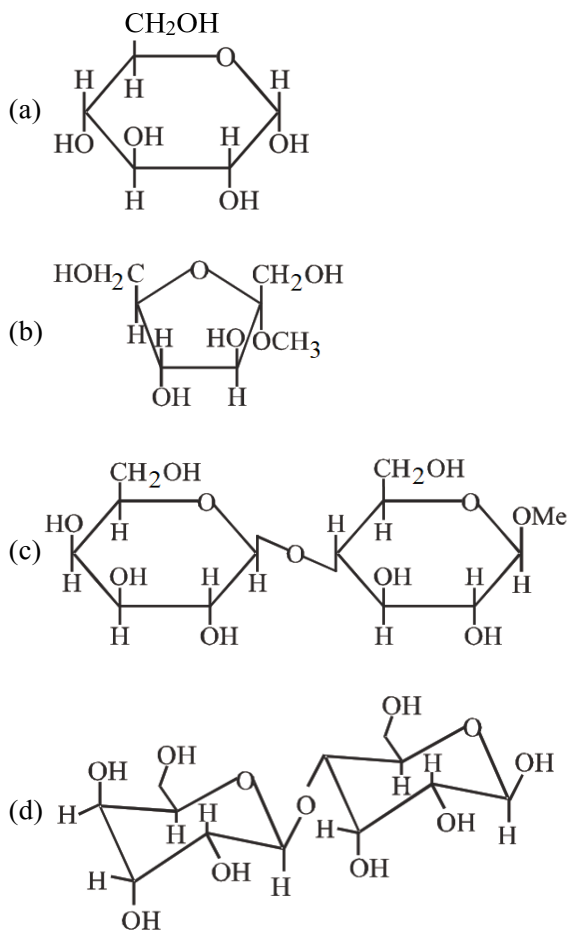
- (1) Lactose (2) Maltose
 (3) Sucrose (4) Fructose

38. Arrange the following carbonyl compounds in decreasing order of their reactivity towards nucleophilic addition reaction.



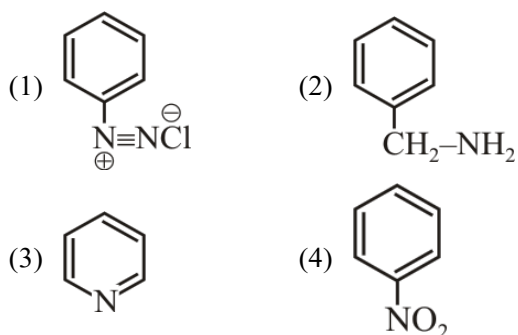
- (1) $\text{ii} > \text{iii} > \text{i} > \text{iv}$ (2) $\text{ii} > \text{i} > \text{iv} > \text{iii}$
 (3) $\text{iii} > \text{ii} > \text{i} > \text{iv}$ (4) $\text{iii} > \text{i} > \text{iv} > \text{ii}$

39. निम्न में से अनअपचायी शर्करा है :-



(1) a, b, d (2) b, c, d (3) b, c (4) c, d

40. जेल्डॉल विधि द्वारा नाइट्रोजन का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस यौगिक के लिए कर सकते हैं ?

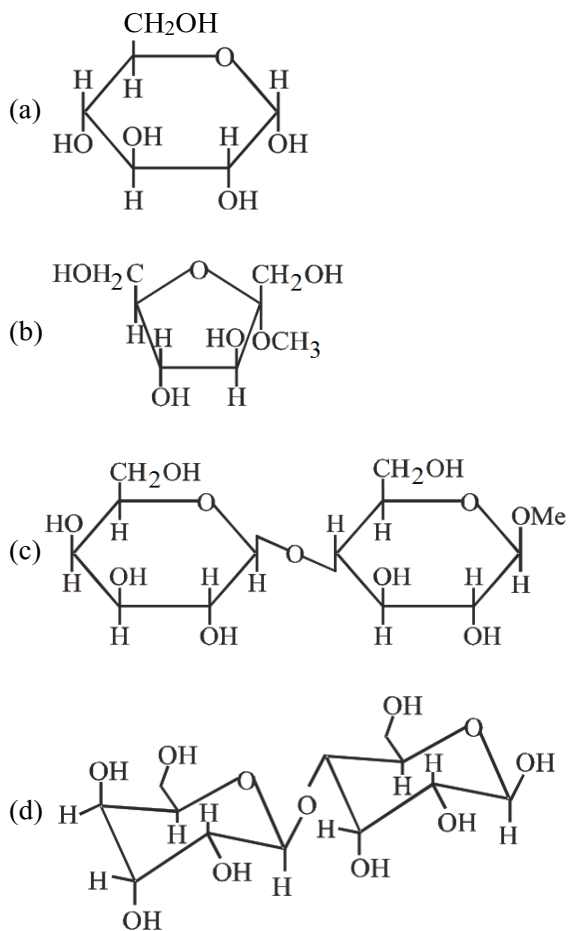


41. कैरियस विधि में हैलोजन के आकलन के लिए, 0.8 g एक कार्बनिक यौगिक 0.94 g AgBr देता है। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ब्रोमीन की प्रतिशतता है

(Ag का परमाणु द्रव्यमान = 108 u तथा Br = 80 u)

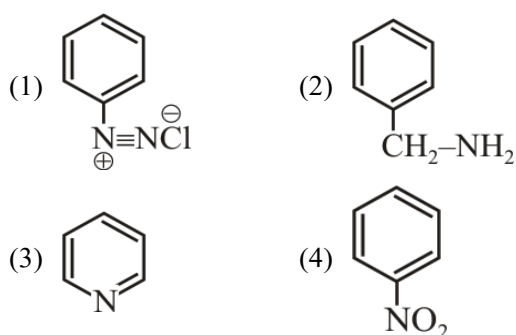
(1) 45.00 (2) 50.00 (3) 55.00 (4) 60.00

39. Which of the following is a non-reducing sugar:-



(1) a, b, d (2) b, c, d (3) b, c (4) c, d

40. Nitrogen can be estimated by Kjeldahl's method for which of the following compound ?



41. In carius method for estimation of halogen 0.8 g of an organic compound gave 0.94 g of AgBr. The percentage of Bromine present in the organic compound is (Atomic mass of Ag = 108 u and Br = 80 u)

(1) 45.00 (2) 50.00 (3) 55.00 (4) 60.00

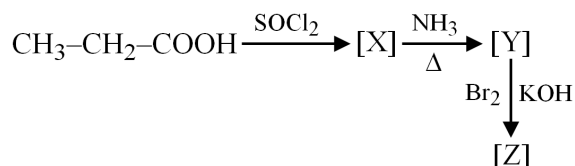
42. वर्णलेखनी पत्र (क्रोमेटोग्राफी पेपर) का उपयोग होता है :

- (1) अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी
- (2) स्तम्भ क्रोमेटोग्राफी
- (3) पतली परत क्रोमेटोग्राफी
- (4) वितरण क्रोमेटोग्राफी

43. 0.50 g कार्बनिक यौगिक को जैल्डॉल विधि के अनुसार उपचारित करने पर प्राप्त अमोनिया को 0.5 M H_2SO_4 के 50 mL में अवशोषित किया गया। अवशिष्ट अम्ल के उदासीनीकरण के लिए 0.5 M NaOH के 60 mL की आवश्यकता हुई। यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या है ?

- (1) 56.0 (2) 70.0 (3) 52.0 (4) 46.5

44. प्रोपेनोइक अम्ल से प्रारम्भ करके निम्न अभिक्रिया श्रेणी सम्पन्न करायी जाती है



उत्पाद [Z] होगा?

- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
(3) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COBr}$ (4) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$

45. निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए :

(i) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$

(ii) $\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COCl}$

(iii) $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COCl}$

(iv) $\text{OHC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COCl}$

जल अपघटन के प्रति उनकी क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है -

- (1) (ii) > (iv) > (i) > (iii)
(2) (ii) > (iv) > (iii) > (i)
(3) (i) > (ii) > (iii) > (iv)
(4) (iv) > (ii) > (i) > (iii)

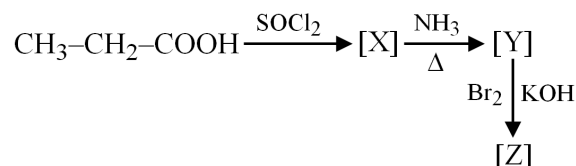
42. Chromatography paper is used in :

- (1) Adsorption chromatography
- (2) Column chromatography
- (3) Thin layer chromatography
- (4) Partition chromatography

43. A sample of 0.50 g of an organic compound was treated according to Kjeldhal's method, the ammonia evolved was absorbed in 50 mL of 0.5 M H_2SO_4 , the residual acid required 60 mL of 0.5 M solution of NaOH for neutralisation what is the percentage of nitrogen in the compound.

- (1) 56.0 (2) 70.0 (3) 52.0 (4) 46.5

44. Starting from propanoic acid the following reactions were carried out as following



Product [Z] will be?

- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
(3) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COBr}$ (4) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$

45. Consider the following compounds :

(i) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$

(ii) $\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COCl}$

(iii) $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COCl}$

(iv) $\text{OHC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COCl}$

The correct decreasing order of their reactivity towards hydrolysis is :

- (1) (ii) > (iv) > (i) > (iii)
(2) (ii) > (iv) > (iii) > (i)
(3) (i) > (ii) > (iii) > (iv)
(4) (iv) > (ii) > (i) > (iii)

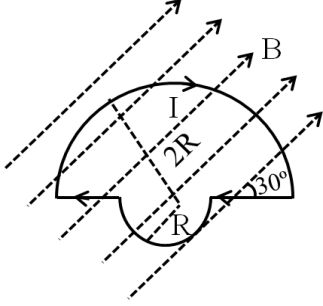
SUBJECT : PHYSICS

Topic : SYLLABUS - 5 + 6

46. एक कुंडली का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा जड़त्व आघूर्ण I है जो कि इस प्रकार रखी है कि इसका चुम्बकीय आघूर्ण चुम्बकीय क्षेत्र B के लम्बवत् है। यदि इसे मुक्त किया जाए, तो कुंडली की अधिकतम कोणीय चाल क्या होगी ?

- (1) $\sqrt{\frac{MB}{I}}$ (2) $\frac{2MB}{I}$
(3) $\frac{MB}{I}$ (4) $\sqrt{\frac{2MB}{I}}$

47. चुम्बकीय क्षेत्र B के कारण धारा I वाली निम्न संरचना पर लगने वाले बलाघूर्ण की गणना कीजिए। दर्शाये अनुसार चुम्बकीय क्षेत्र और संरचना दोनों कागज के तल में हैं।



- (1) शून्य (2) $\frac{5}{4}\pi R^2 IB$
(3) $\frac{5}{2}\pi R^2 IB$ (4) $5\pi R^2 IB$

48. द्रव्यमान m का एक आवेशित कण चाल u से त्रिज्या r के एक वृत्त पर गति कर रहा है। यदि केन्द्र पर चुम्बकीय प्रेरण B है, तो कण पर आवेश होगा-

- (1) $\frac{4\pi r^2 B}{\mu_0 u}$ (2) $\frac{2\pi r^2 B}{\mu_0 u}$
(3) $\frac{mu}{Br}$ (4) $\frac{2mu}{Br}$

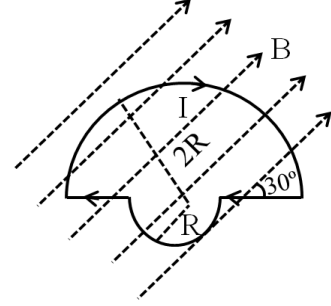
49. एक प्रोटॉन पुंज क्षैतिज रूप से आपकी तरफ गति कर रहा है। जैसे ही यह पास आता है, यह नीचे की ओर इंगित चुम्बकीय क्षेत्र से गुजरता है। पुंज विक्षेपित होगा-

- (1) आपके बाईं तरफ
(2) आपके दाईं तरफ
(3) विक्षेपित नहीं होगा
(4) कुछ नहीं कहा जा सकता

46. A coil of magnetic dipole moment M and moment of inertia I is kept such that its dipole moment is perpendicular to magnetic field B . Find out the maximum angular speed of coil, when it is released.

- (1) $\sqrt{\frac{MB}{I}}$ (2) $\frac{2MB}{I}$
(3) $\frac{MB}{I}$ (4) $\sqrt{\frac{2MB}{I}}$

47. Calculate the torque acting upon the following structure carrying current I due to the magnetic field B . Both the magnetic field and structure are in the plane of the paper as shown.



- (1) Zero (2) $\frac{5}{4}\pi R^2 IB$
(3) $\frac{5}{2}\pi R^2 IB$ (4) $5\pi R^2 IB$

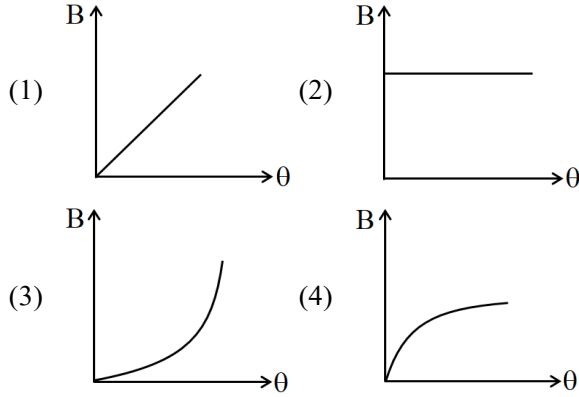
48. A charged particle of mass m is moving with a speed u in a circle of radius r . If the magnetic field induction at the center is B , the charge on the particle is-

- (1) $\frac{4\pi r^2 B}{\mu_0 u}$ (2) $\frac{2\pi r^2 B}{\mu_0 u}$
(3) $\frac{mu}{Br}$ (4) $\frac{2mu}{Br}$

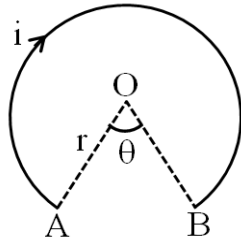
49. A beam of proton is moving horizontally towards you. As it approaches it passes through a magnetic field directed downwards. The beam deflects-

- (1) To your left side
(2) To your right side
(3) Does not deflect
(4) Nothing can be said

50. धारा को नियत रखते हुये, चाप के द्वारा केन्द्र पर बनाये गये कोण (θ) के साथ चाप के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र (B) में परिवर्तन को सबसे अच्छा प्रदर्शित करता वक्र है-



51. चित्र में दर्शाये अनुसार लम्बाई $2\pi R$ के एक धारावाही तार AB को एक वृत्त के अनुदिश मोड़ा जाता है। O पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा :-



- (1) $\frac{\mu_0 i}{2R} \left(\frac{2\pi - \theta}{2\pi} \right)^2$ (2) $\frac{\mu_0 i}{2R} \left(\frac{2\pi - \theta}{2\pi} \right)$
 (3) $\frac{\mu_0 i}{2R} (2\pi - \theta)$ (4) $\frac{\mu_0 i}{4\pi R} (2\pi - \theta)$

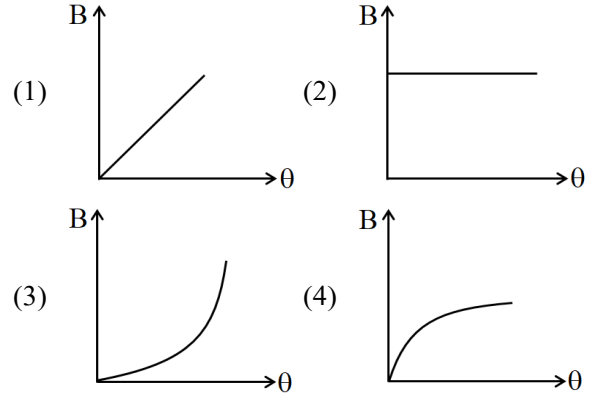
52. एक लम्बी धारावाही परिनालिका उसकी अक्ष के अनुदिश चुम्बकीय क्षेत्र B उत्पन्न करती है। यदि धारा को दोगुना और प्रति मीटर फेरों की संख्या आधी कर दी जाए, तो चुम्बकीय क्षेत्र का नया मान होगा-

- (1) B (2) $2B$ (3) $4B$ (4) $B/2$

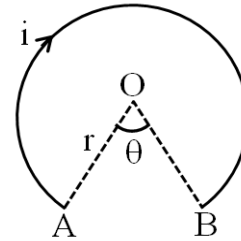
53. विभवान्तर V से त्वरित किया गया आवेश q का एक आवेशित कण एक लम्बवत् चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिसमें वह बल F अनुभव करता है। यदि V को बढ़ाकर $5V$ कर दिया जाये, तो कण के द्वारा अनुभव किया गया बल होगा-

- (1) F (2) $5F$
 (3) $\frac{F}{5}$ (4) $\sqrt{5}F$

50. Keeping current constant, the variation of magnetic field (B) at the center of arc with the angle (θ) subtended by the arc at the center can be best represented by-



51. A current carrying wire AB of the length $2\pi R$ is turned along a circle as shown in figure. The magnetic field at O.



- (1) $\frac{\mu_0 i}{2R} \left(\frac{2\pi - \theta}{2\pi} \right)^2$ (2) $\frac{\mu_0 i}{2R} \left(\frac{2\pi - \theta}{2\pi} \right)$
 (3) $\frac{\mu_0 i}{2R} (2\pi - \theta)$ (4) $\frac{\mu_0 i}{4\pi R} (2\pi - \theta)$

52. A long solenoid carrying a current produces magnetic field B along its axis. If the current is doubled and the number of turns per meter is halved, the new value of the magnetic field is-

- (1) B (2) $2B$ (3) $4B$ (4) $B/2$

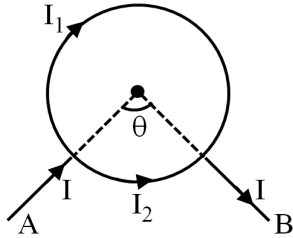
53. A charge particle having charge q , accelerated through a potential difference V , enters a perpendicular magnetic field in which it experience a force F . If V is increased to $5V$, the particle will experience a force :-

- (1) F (2) $5F$
 (3) $\frac{F}{5}$ (4) $\sqrt{5}F$

54. धारा I वाली एक वृत्ताकार लूप का द्वि-ध्रुव आघूर्ण M और उसके केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र B_1 है। जब धारा को नियत रखते हुये द्वि-ध्रुव आघूर्ण को दोगुना कर दिया जाता है, तो केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र B_2 है। $\frac{B_1}{B_2}$ का अनुपात होगा :-

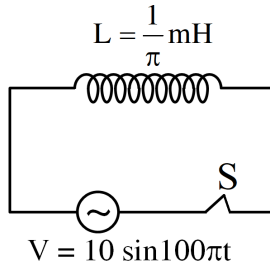
- (1) $\sqrt{3}$ (2) $\sqrt{2}$
(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (4) 2

55. त्रिज्या r और प्रतिरोध R वाली एकसमान चालक वलय के दो बिन्दुओं A और B पर एक बैटरी को जोड़ा गया है। यदि कोई एक चाप केन्द्र पर θ कोण बनाता हो, तो वलय के कारण केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा-



- (1) शून्य, यदि $\theta = 180^\circ$ है।
(2) शून्य, θ के सभी मानों के लिए
(3) $2(180^\circ - \theta)$ के समानुपाती
(4) r के व्युत्क्रमानुपाती

56. शुद्ध प्रेरकीय प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा होगी

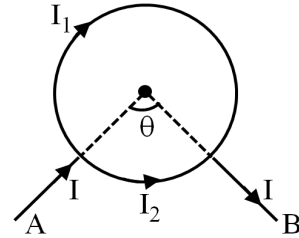


- (1) $10 \sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$
(2) $10 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$
(3) $100 \sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$
(4) $100 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$

54. The dipole moment of a circular loop carrying current I is M and magnetic field at its centre is B_1 . When dipole moment is doubled by keeping current constant, the magnetic field at the centre of loop is B_2 . The ratio of $\frac{B_1}{B_2}$ is :-

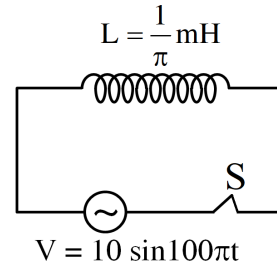
- (1) $\sqrt{3}$ (2) $\sqrt{2}$
(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (4) 2

55. A battery is connected between two points A and B on the circumference of a uniform conducting ring of radius r and resistance R . One of the arc subtends an angle θ at the center, then value of magnetic field at center due to ring is :-



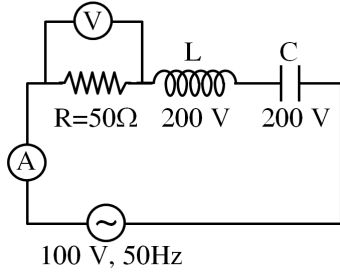
- (1) Zero, if $\theta = 180^\circ$
(2) Zero for all values of θ
(3) Proportional to $2(180^\circ - \theta)$
(4) Inversely proportional to r

56. Current in a purely inductive AC circuit is



- (1) $10 \sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$
(2) $10 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$
(3) $100 \sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$
(4) $100 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$

57. LCR परिपथ में, प्रत्यावर्ती वोल्टमीटर व अमीटर का पाठ्यांक होगा

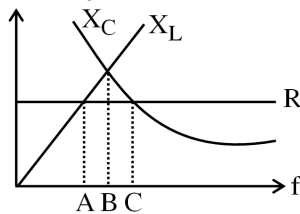


- (1) 200 V, 1 A (2) 200 V, 2 A
(3) 100 V, 1 A (4) 100 V, 2 A

58. एक $\frac{20}{\pi} \Omega$ का प्रतिरोध तथा एक $500 \mu\text{F}$ का संधारित्र $250 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$ के एक प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा का शिखर मान होगा -

- (1) $\frac{12.5}{\pi} \text{ A}$ (2) 12.5 A
(3) $12.5 \pi \text{ A}$ (4) शून्य

59. नीचे दिए गए चित्र में, एक LCR श्रेणी परिपथ में आवृत्ति f के साथ R , X_L एवं X_C का परिवर्तन दर्शाया गया है। तब निम्न में से किस आवृत्ति बिन्दु के लिए परिपथ प्रेरकीय है ?

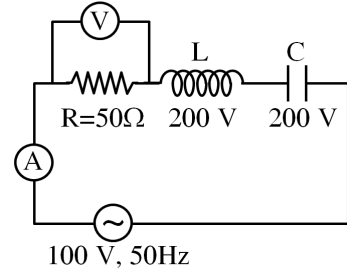


- (1) A (2) B
(3) C (4) सभी बिन्दु

60. चोक कुण्डली के लिए दो कथन दिये हैं।
कथन-I :- प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा नियंत्रक के स्थान पर चोक कुण्डली अधिक उपयोगी है।
कथन-II :- चोक कुण्डली में शक्ति व्यय लगभग शून्य होता है।

- (1) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

57. In LCR circuit, find reading of AC voltmeter and ammeter.

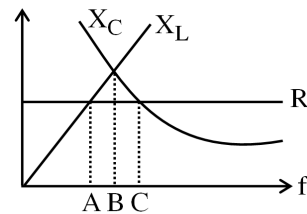


- (1) 200 V, 1 A (2) 200 V, 2 A
(3) 100 V, 1 A (4) 100 V, 2 A

58. A $\frac{20}{\pi} \Omega$ resistor and a $500 \mu\text{F}$ capacitor are connected in series to an AC source of $250 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$. Find the peak value of current flow in the circuit.

- (1) $\frac{12.5}{\pi} \text{ A}$ (2) 12.5 A
(3) $12.5 \pi \text{ A}$ (4) Zero

59. The figure shows variation of R , X_L and X_C with frequency f in a series L,C,R circuit. Then, for what frequency point, the circuit is inductive ?

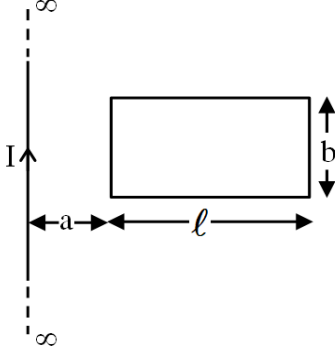


- (1) A (2) B
(3) C (4) All points

60. We have two statements for choke coil.
Statement-I :- A choke coil is preferred to a rheostat in AC circuit.
Statement-II :- Choke coil consumes almost zero power.

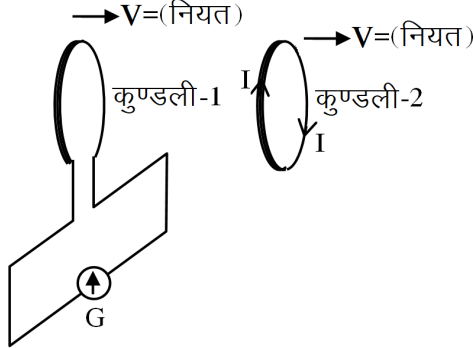
- (1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

61. एक धारावाही अनन्त तार के चुम्बकीय क्षेत्र में स्थापित आयताकार पाश (लूप) से सम्बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए-



- (1) $\frac{\mu_0 I a}{\pi} \ln \left(\frac{a + l}{b} \right)$
- (2) $\frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \left(\frac{a + l}{b} \right)$
- (3) $\frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \left(\frac{a + l}{a} \right)$
- (4) $\frac{\mu_0 I b}{\pi} \ln \left(\frac{a + l}{a} \right)$

62. धारामापी में विक्षेप होगा-



- (1) दाँयी ओर
- (2) बाँयी ओर
- (3) शून्य
- (4) अप्रत्याशित

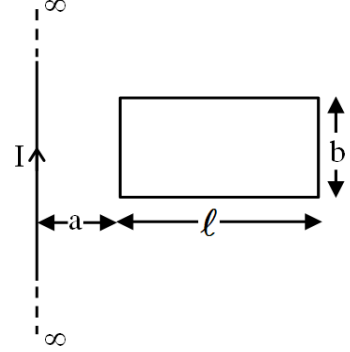
63. एक तार-पाश (लूप) द्वारा परिवद्ध एक क्षेत्रफल से सम्बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स समय के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है-

$$\phi_B = (t^2 - 5t + 6) \text{ वेबर}$$

पाश में $t = 2$ सैकेण्ड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रथम 2 सैकेण्डों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अनुपात क्या होगा?

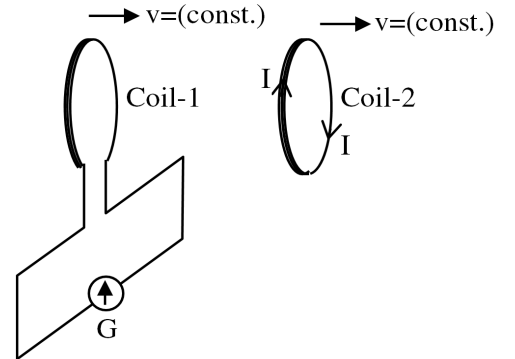
- (1) $\frac{1}{1}$
- (2) $\frac{1}{2}$
- (3) $\frac{1}{3}$
- (4) $\frac{3}{1}$

61. Determine the magnetic flux associated with the rectangular loop placed in the magnetic field of a current carrying infinite wire.



- (1) $\frac{\mu_0 I a}{\pi} \ln \left(\frac{a + l}{b} \right)$
- (2) $\frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \left(\frac{a + l}{b} \right)$
- (3) $\frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \left(\frac{a + l}{a} \right)$
- (4) $\frac{\mu_0 I b}{\pi} \ln \left(\frac{a + l}{a} \right)$

62. The deflection in galvanometer will be-



- (1) Towards right
- (2) Towards left
- (3) Zero
- (4) unpredictable

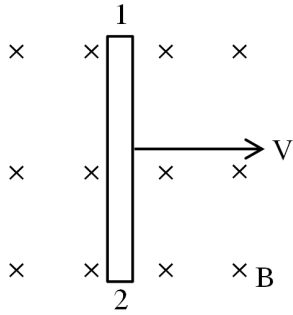
63. The magnetic flux linked with an area enclosed by a wire loop, varies with time as follows-

$$\phi_B = (t^2 - 5t + 6) \text{ Weber}$$

What will be the ratio of the induced emf at $t = 2$ second to the induced emf in first 2 seconds in the loop.

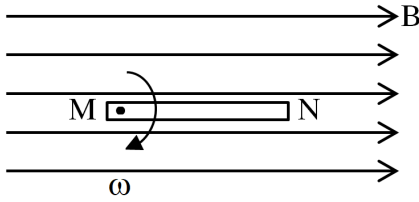
- (1) $\frac{1}{1}$
- (2) $\frac{1}{2}$
- (3) $\frac{1}{3}$
- (4) $\frac{3}{1}$

64. ℓ लम्बाई की एक छड़ चुम्बकीय क्षेत्र में गतिशील है। तब-



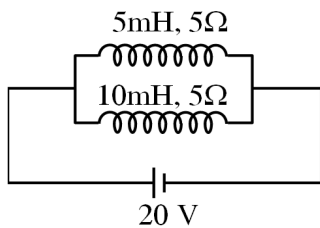
- (1) सिरा एक 1 धनात्मक होगा।
- (2) छड़ के अन्दर विद्युत क्षेत्र अशून्य होगा।
- (3) छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल $BV\ell$ होगा।
- (4) सभी।

65. एक धात्विक छड़, जिसकी लम्बाई ℓ है, बिन्दु M पर कीलकित है तथा उस बिन्दु से पारित एवं कागज के तल के लम्बवत अक्ष के सापेक्ष एकसमान कोणीय वेग ω से घूर्णन करती है। एक चुम्बकीय क्षेत्र B कागज के तल में स्थित है। छड़ के सिरे M व N के मध्य विभवान्तर होगा -



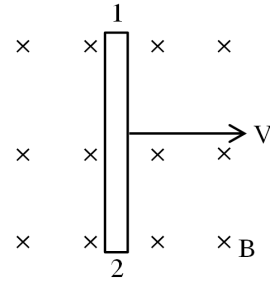
- (1) सदैव शून्य
- (2) शून्य व $\frac{1}{2} B\omega\ell^2$ के बीच परिवर्ती
- (3) सदैव $\frac{1}{2} B\omega\ell^2$
- (4) सदैव $B\omega\ell^2$

66. 5mH प्रेरकत्व से स्थायी अवस्था में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए।



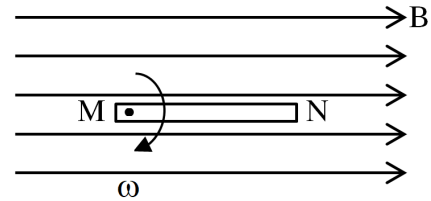
- (1) 1 A
- (2) 2 A
- (3) 3 A
- (4) 4 A

64. A rod of length ℓ moves in magnetic field. Then-



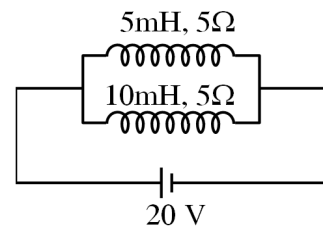
- (1) The end 1 is positive.
- (2) Electric field inside rod is non zero.
- (3) The emf induced in rod is $BV\ell$.
- (4) All.

65. A metallic rod of length ℓ is hinged at the point M and rotating about an axis, passing through that point and perpendicular to the plane of paper, with angular velocity ω . A magnetic field B is acting in the region parallel to plane of paper. The potential difference between point M and N :-



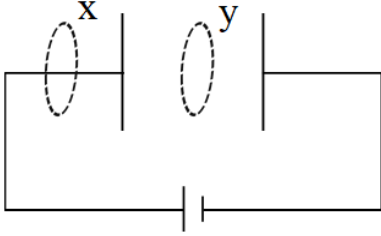
- (1) Is always zero
- (2) Varies between 0 to $\frac{1}{2} B\omega\ell^2$
- (3) Is always $\frac{1}{2} B\omega\ell^2$
- (4) Is always $B\omega\ell^2$

66. Find the current through the 5 mH inductor in steady state.

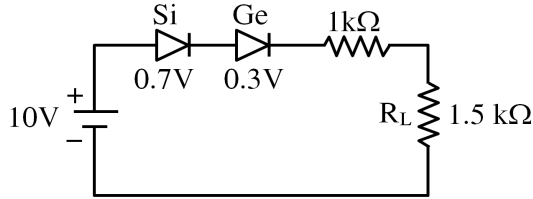


- (1) 1 A
- (2) 2 A
- (3) 3 A
- (4) 4 A

67. एक समान्तर प्लेट संधारित्र एक बैटरी से चित्रानुसार आवेशित हो रहा है। यदि x व y दो वृत्ताकार एम्पीरियन लूप हों, तो $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ किसके लिए शून्य होगा ?



- (1) केवल x (2) केवल y
(3) x व y दोनों (4) न तो x, न ही y
68. विद्युत चुम्बकीय तरंग में संचरण नहीं होता है :-
(1) संवेग (2) ऊर्जा
(3) आवेश (4) (1) व (2) दोनों
69. दिये गये परिपथ में R_L के सिरो पर वोल्टता ज्ञात करो -

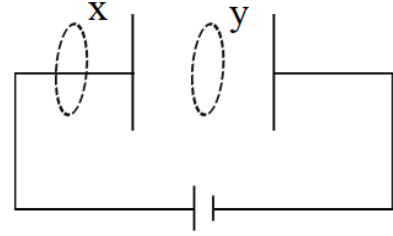


- (1) 1.8 volt (2) 3.6 volt
(3) 4.2 volt (4) 5.4 volt
70. निम्न स्तम्भों का सुमेलन कीजिये।

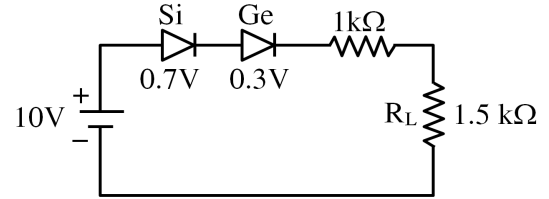
	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	नैज अर्द्धचालक	(p)	$n_e \gg n_h$
(b)	p-प्रकार का अर्द्धचालक	(q)	$n_e = n_h$
(c)	n-प्रकार का अर्द्धचालक	(r)	$n_h \gg n_e$

- (1) a-q, b-p, c-r
(2) a-p, b-q, c-r
(3) a-q, b-r, c-p
(4) a-r, b-p, c-q

67. A parallel plate capacitor is being charged by a battery as shown in the figure. If two circular amperian loop x and y are drawn, then $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ will be zero along :-



- (1) x only (2) y only
(3) Both x and y (4) Neither x, nor y
68. EM wave can't transport :-
(1) Momentum (2) Energy
(3) Charge (4) Both (1) & (2)
69. Find voltage across R_L in given circuit :-

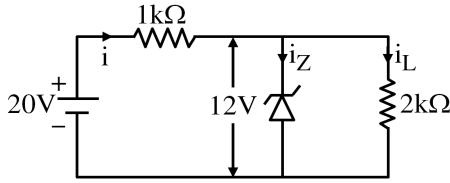


- (1) 1.8 volt (2) 3.6 volt
(3) 4.2 volt (4) 5.4 volt
70. Match the following columns.

	Column-I		Column-II
(a)	Intrinsic semiconductor	(p)	$n_e \gg n_h$
(b)	p-type semiconductor	(q)	$n_e = n_h$
(c)	n-type semiconductor	(r)	$n_h \gg n_e$

- (1) a-q, b-p, c-r
(2) a-p, b-q, c-r
(3) a-q, b-r, c-p
(4) a-r, b-p, c-q

71. दिये गये परिपथ में $1\text{ k}\Omega$ प्रतिरोध में उत्पन्न शक्ति है :

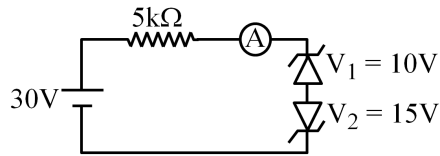


- (1) 36 mW (2) 12 mW
(3) 144 mW (4) 64 mW

72. दिष्टकारी में उपयोग फिल्टर में :-

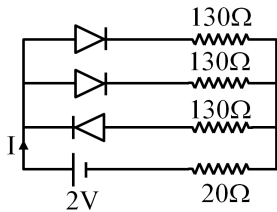
- (a) संधारित्र को लोड प्रतिरोध के समानान्तर क्रम में जोड़ा जाता है।
(b) संधारित्र को लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
(c) प्रेरक को लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
(d) प्रेरक को लोड प्रतिरोध के समानान्तर क्रम में जोड़ा जाता है।
(1) a, c (2) a, d (3) b, c (4) b, d

73. दिये गये परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक होगा



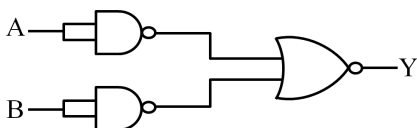
- (1) शून्य (2) 1 mA (3) 4 mA (4) 3 mA

74. दिये गये परिपथ में प्रत्येक डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध 30Ω तथा पश्च अभिनति में प्रतिरोध अनन्त हो, तो धारा I का मान होगा :-



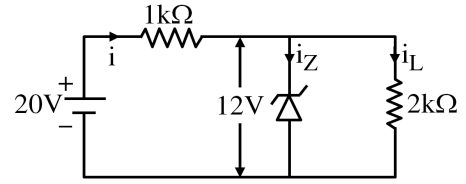
- (1) 37.5 mA (2) 23.5 mA
(3) 20 mA (4) 27.5 mA

75. दिया गया तर्क द्वारों का संयोजन, किस द्वार के समतुल्य होगा ?



- (1) OR (2) AND
(3) NOR (4) NAND

71. In the given circuit, power developed in $1\text{ k}\Omega$ resistor is :-

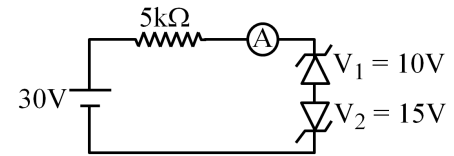


- (1) 36 mW (2) 12 mW
(3) 144 mW (4) 64 mW

72. In filter used in rectifier :-

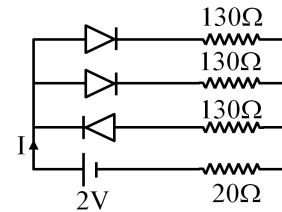
- (a) Capacitor is connected in parallel to load resistance
(b) Capacitor is connected in series of load resistance
(c) Inductor is connected in series of load resistance
(d) Inductor is connected in parallel of load resistance
(1) a, c (2) a, d (3) b, c (4) b, d

73. The reading of ammeter in the following circuit is



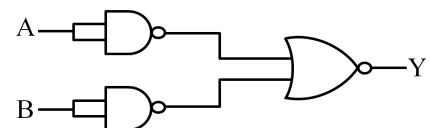
- (1) Zero (2) 1 mA (3) 4 mA (4) 3 mA

74. In the given circuit, each diode has a forward bias resistance of 30Ω and infinite resistance in reverse bias, then current I will be :-



- (1) 37.5 mA (2) 23.5 mA
(3) 20 mA (4) 27.5 mA

75. Given combination of logic gates is equivalent to logic gate :-



- (1) OR (2) AND
(3) NOR (4) NAND

76. **कथन-1** : एक अवतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिम्ब बनाता है, जो वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता।

कथन-2 : अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी गयी एक वस्तु, एक आभासी एवं बड़ा प्रतिबिम्ब बनाती है।

- (1) कथन-1 सही है तथा कथन-2 गलत है।
 (2) कथन-1 गलत है तथा कथन-2 सही है।
 (3) कथन-1 सही है तथा कथन-2 सही है।
 (4) दोनों गलत हैं।

77. एक सममित द्विउत्तल लेंस को मुख्य अक्ष के लम्बवत् एक तल से दो बराबर भागों में काट दिया जाता है। यदि प्रारम्भिक लेंस की शक्ति 4D है, तो कटे हुए एक लेंस की शक्ति होगी :-

- (1) 2D (2) 3D
 (3) 4D (4) 5D

78. 5 mm फोकल लम्बाई के अभिदृश्यक लेंस के सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता लगभग 400 है। यदि ट्यूब की लम्बाई 20 cm है, तो नेत्रिका लेंस की सामान्य समायोजन में फोकस दूरी होगी :-

- (1) 200 cm (2) 160 cm
 (3) 2.5 cm (4) 0.1 cm

79. एक प्रकाश किरण एक समबाहु प्रिज्म के एक फलक पर अभिलम्बवत् रूप से आपतित होती है तथा दूसरे फलक से पृष्ठस्पर्शीय रूप से निर्गत होती है। प्रिज्म का अपवर्तनांक है-

- (1) $\sqrt{3}$ (2) $\sqrt{2}$
 (3) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ (4) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

80. एक गोलीय दर्पण के लिए, लंबन हट जाता है जब वस्तु दर्पण से 15 सेमी पर होती है और प्रतिबिम्ब 10 सेमी पर संदर्भ पिन के साथ मेल खाता है, तो फोकस दूरी ज्ञात करें :-

- (1) -3 cm (2) 6 cm
 (3) 3 cm (4) -6 cm

76. **Statement-1** : A concave mirror always produces a virtual image independent of the location of the object.

Statement-2 : An object placed between the pole and focus of concave mirror produces a virtual and enlarged image.

- (1) Statement-1 is right and statement-2 wrong.
 (2) Statement-1 is wrong and statement-2 right.
 (3) Statement-1 is right and statement-2 right.
 (4) Both are wrong

77. A symmetric double convex lens is cut in two equal parts by a plane perpendicular to the principal axis. If the power of the original lens is 4D, then the power of a cut lens will be :-

- (1) 2D (2) 3D
 (3) 4D (4) 5D

78. The magnifying power of a microscope with an objective of 5 mm focal length is approximately 400. The length of its tube is 20 cm. Then, the focal length of the eye-piece in normal adjustment is :-

- (1) 200 cm (2) 160 cm
 (3) 2.5 cm (4) 0.1 cm

79. A light ray incident normally on one face of an equilateral prism and emerges out grazingly at the other face. The refractive index of the prism is :-

- (1) $\sqrt{3}$ (2) $\sqrt{2}$
 (3) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ (4) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

80. For a spherical mirror, the parallax is removed when the object is at 15 cm from mirror and the image coincides with the reference pin at 10 cm. Find the focal length of the mirror :-

- (1) -3 cm (2) 6 cm
 (3) 3 cm (4) -6 cm

81. YDSE प्रयोग को हवा की बजाय जल में करने पर -

- (1) फ्रिंज बनेगी किन्तु फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी।
- (2) फ्रिंज बनेगी किन्तु फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जायेगी।
- (3) फ्रिंज बनेगी किन्तु फ्रिंज चौड़ाई अपरिवर्तित रहेगी।
- (4) फ्रिंज नहीं बनेगी।

82. यदि दो कला-सम्बद्ध प्रकाश तरंगों किसी बिन्दु पर पाँचवीं कोटि का निम्निष्ठ उत्पन्न करें, तो तरंगों के मध्य पथान्तर होगा -

- (1) 5λ (2) $5\lambda/2$
- (3) $7\lambda/2$ (4) $9\lambda/2$

83. यंग के प्रयोग में रेखा छिद्रों के मध्य दूरी आधी तथा रेखाछिद्र व पर्दे के मध्य दूरी दोगुनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई हो जायेगी -

- (1) आधी (2) दोगुनी
- (3) चार गुनी (4) अपरिवर्तित

84. एक ध्रुवक व विश्लेषक एक दूसरे से 45° कोण बनाते हैं। विश्लेषक से प्राप्त ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I है, तो ध्रुवक पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता होगी -

- (1) $\frac{I}{4}$ (2) $2I$
- (3) $4I$ (4) I

85. कथन (A) : एक अणु की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य तापमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

कारण (R) : अणु का वर्ग माध्य मूल वेग तापमान के वर्गमूल पर निर्भर करता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

81. If YDSE experiment is performed in water instead of air, then -

- (1) fringe pattern is formed but fringe width is less.
- (2) fringe pattern is formed but fringe width is more.
- (3) fringe pattern is formed and its fringe width remains unchanged.
- (4) fringe pattern is not formed at all.

82. If two coherent light waves produce minima of fifth order, the path difference between the waves is

- (1) 5λ (2) $5\lambda/2$
- (3) $7\lambda/2$ (4) $9\lambda/2$

83. If in Young's double slit experiment, the distance between the slits is halved and the distance between slit and screen is doubled, then the fringe width will become -

- (1) half (2) double
- (3) four times (4) unchanged

84. A polariser and an analyser are inclined to each other at 45° . The intensity of polarised light emerging from the analyser is I . The intensity of unpolarized light incident on the polariser is -

- (1) $\frac{I}{4}$ (2) $2I$
- (3) $4I$ (4) I

85. **Assertion (A)** : The de-Broglie wavelength of a molecule varies inversely as the square root of temperature.

Reason (R) : The root mean square velocity of the molecule depends on the square root of temperature.

- (1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (2) Both A and R are true but R is not correct explanation of A
- (3) A is true but R is false
- (4) Both A and R are false

86. 2.5×10^{14} Hz आवृत्ति का एकवर्णीय प्रकाश किसी लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जित शक्ति 3.315 mW है। स्रोत के द्वारा औसतन कितने फोटोन प्रति सेकण्ड उत्सर्जित होंगे (लगभग) ?

- (1) 5×10^{15} (2) 2×10^{16}
(3) 5×10^{17} (4) 2×10^{14}

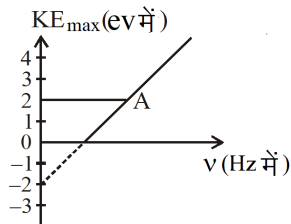
87. यदि प्रोटोन तथा एल्फा कण को विरामावस्था से एक समरूप विद्युत क्षेत्र में त्वरित किया जाए, तो t समय पर इनकी डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होगा :-

- (1) $\frac{2}{1}$ (2) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{2\sqrt{2}}{1}$

88. m द्रव्यमान तथा आवेश e का एक इलेक्ट्रॉन, जिसका प्रारंभिक वेग $v = v_0 \hat{i}$ है, $t = 0$ समय पर समरूप विद्युत क्षेत्र $E = -E_0 \hat{i}$ में प्रवेश करता है। वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर इसकी डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य का मान प्रारंभ का आधा रह जाए -

- (1) $\frac{mv_0}{eE_0}$
(2) $\frac{mev_0}{E_0}$
(3) $\frac{mE_0}{ev_0}$
(4) इनमें से कोई नहीं

89. बिन्दु A पर आवृत्ति होगी :-



- (1) 5×10^{14} Hz (2) 10^{15} Hz
(3) 5×10^{16} Hz (4) 10^{16} Hz

90. $1000\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य के विकिरण, 2.4 eV कार्यफलन की प्रकाश संवेदी सतह पर गिरते हैं। निरोधी विभव का मान है :-

- (1) 1 V (2) 2.4 V
(3) 10 V (4) 12.4 V

86. Monochromatic light of frequency 2.5×10^{14} Hz is produced by laser. The power emitted is 3.315 mW. The number of photons per second on an average emitted by the source will be (approximately):-

- (1) 5×10^{15} (2) 2×10^{16}
(3) 5×10^{17} (4) 2×10^{14}

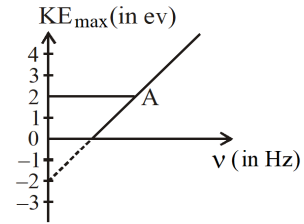
87. If proton and alpha particles are accelerated in a uniform electric field from rest, then find ratio of their de-broglie wavelengths, at time t :-

- (1) $\frac{2}{1}$ (2) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{2\sqrt{2}}{1}$

88. An electron of mass m and charge e , having initial velocity $v = v_0 \hat{i}$, enters into a uniform electric field $E = -E_0 \hat{i}$ at $t = 0$. Find the time after which its de-broglie wavelength becomes half of initial.

- (1) $\frac{mv_0}{eE_0}$
(2) $\frac{mev_0}{E_0}$
(3) $\frac{mE_0}{ev_0}$
(4) None of these

89. What is value of frequency at point A ?



- (1) 5×10^{14} Hz (2) 10^{15} Hz
(3) 5×10^{16} Hz (4) 10^{16} Hz

90. Radiation of wavelength $1000\text{\AA}$ falls on a photo sensitive surface having work function 2.4 eV. The stopping potential is :-

- (1) 1 V (2) 2.4 V
(3) 10 V (4) 12.4 V

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : SYLLABUS - 5 + 6

91. निम्नलिखित में से सहलग्न जीन के संदर्भ में कौनसा सही है ?
 (I) एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे से निकट स्थित होते हैं।
 (II) स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का उल्लंघन
 (III) अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक साथ अलग हो जाते हैं।

- (1) केवल I और II (2) केवल I और III
 (3) केवल II और III (4) I, II, III

92. असत्य कथन का चयन कीजिये।

- (1) डी.एन.ए. का प्रतिकृतिकरण यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका चक्र की S-अवस्था में होता है।
 (2) डी.एन.ए. प्रतिकृतिकरण की अर्द्धसंरक्षी विधि को सर्वप्रथम वाटसन व क्रिक ने प्रस्तुत किया।
 (3) सर्वप्रथम फ्रैंकलिन ने केन्द्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी।
 (4) डी.एन.ए. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिओटाइड्स का एक लंबा बहुलक है।

93. कॉलम-I का मिलान कॉलम-II से कीजिए :

	कॉलम-I		कॉलम-II
A.	अनुवादन के दौरान टेम्पलेट प्रदान करता है।	i.	आच्छादन
B.	असाधारण-न्यूक्लिओटाइड का hnRNA के 5' किनारे पर जुड़ना	ii.	समबंधन
C.	एडीनाइलेट समूह का 3'- किनारे पर जुड़ना	iii.	m-RNA
D.	अव्यक्तेक अलग हो जाता है व व्यक्तेक एक निश्चित क्रम में जुड़ जाते हैं।	iv.	r-RNA
E.	अनुवादन के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।	v.	पुच्छन

	A	B	C	D	E
(1)	i	ii	iii	iv	v
(2)	v	iv	ii	i	iii
(3)	iii	i	v	ii	iv
(4)	ii	iii	iv	v	i

91. Which of the following are correct regarding linked genes ?

- (I) are located near each other on the same chromosome
 (II) Violate the law of independent assortment
 (III) Segregate together during meiosis

- (1) Only I and II (2) Only I and III
 (3) Only II and III (4) I, II, III

92. Find the incorrect statement :

- (1) DNA replication takes place in S-phase of the cell cycle of eukaryotes.
 (2) Semi-conservative method of DNA replication was first proposed by Watson & Crick.
 (3) DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Franklins.
 (4) DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides.

93. Match the Column-I with Column-II :

	Column-I		Column-II
A.	Provide the template during translation	i.	Capping
B.	Unusual nucleotide is added to the 5' end of hnRNA	ii.	Splicing
C.	Adenylate residues are added at 3'-end	iii.	m-RNA
D.	Introns are removed and exons are joined in a defined order	iv.	r-RNA
E.	Play structural and catalytic role during translation	v.	Tailing

	A	B	C	D	E
(1)	i	ii	iii	iv	v
(2)	v	iv	ii	i	iii
(3)	iii	i	v	ii	iv
(4)	ii	iii	iv	v	i

PHASE - ALL ENTHUSIAST, MLA, MAZA, MAZB, MAZC, MAZD, MAZL, MAZN, MAZO, MAAX, MAAY, MAPA, MAPB, LAKSHYA

94. कॉलम I तथा कॉलम II का सही मिलान कीजिए।

	कॉलम I		कॉलम II
(A)	प्रभावी लक्षण	(I)	हरे रंग के बीज
(B)	अप्रभावी लक्षण	(II)	गोल आकार के बीज
		(III)	पीले रंग के बीज
		(IV)	झुर्रीदार आकार के बीज

(1) A-I,II ; B-III,IV (2) A-I,IV ; B-II,III

(3) A-II,III ; B-I,IV (4) A-III,IV ; B-I,II

95. सही विकल्प का चुनाव कीजिए :

कथन-I : लाल रूधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकले हुए शर्करा बहुलक होते हैं जो कि जीन I से नियंत्रित होते हैं।

कथन-II : जीन (I) के तीन अलील I^A , I^B और i होते हैं।

(1) कथन-I और कथन-II दोनों सत्य हैं।

(2) कथन-I और कथन-II दोनों असत्य हैं।

(3) कथन-I सत्य है और कथन-II असत्य है।

(4) कथन-I असत्य है और कथन-II सत्य है।

96. **कथन (A)** : दमनकारी द्वारा लैक-प्रचालक के नियमन को ऋणात्मक नियमन कहते हैं।

कारण (R) : दमनकारी प्रोटीन प्रचालक स्थल से बंधकर आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देते हैं। जिससे प्रचालक अनुलेखित नहीं हो पाता है।

(1) A व R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।

(2) A व R दोनों सही हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) A सही है परन्तु R गलत है।

(4) A गलत है परन्तु R सही है।

97. ओकाजाकी खण्ड का संश्लेषण होता है

(1) लीडिंग स्ट्रेण्ड पर, फोर्क के तरफ

(2) लैगिंग स्ट्रेण्ड पर, फोर्क के तरफ

(3) लीडिंग स्ट्रेण्ड पर, फोर्क से दूर

(4) लैगिंग स्ट्रेण्ड पर, फोर्क से दूर

94. Match the Column-I with Column-II

	Column-I		Column-II
(A)	Dominant character	(I)	Green seed colour
(B)	Recessive character	(II)	Round seed shape
		(III)	Yellow seed colour
		(IV)	Wrinkled seed shape

(1) A-I,II ; B-III,IV (2) A-I,IV ; B-II,III

(3) A-II,III ; B-I,IV (4) A-III,IV ; B-I,II

95. Select the correct option :

Statement-I : The plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene I.

Statement-II : The gene (I) has three alleles I^A , I^B and i .

(1) Both Statement-I and Statement-II are correct.

(2) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.

(3) Statement-I is correct and Statement-II are incorrect.

(4) Statement-I is incorrect and Statement-II are correct.

96. **Assertion (A)** : Regulation of lac operon by repressor is referred to as negative regulation.

Reason (R) : The repressor binds to operator region and prevents RNA polymerase from transcribing the operon.

(1) Both A and R are true and R is correct explanation of A.

(2) Both A and R are true but R is not correct explanation of A.

(3) A is true but R is false.

(4) A is false but R is true.

97. Okazaki fragments are synthesized on

(1) Leading strand, towards fork

(2) Lagging strand, towards fork

(3) Leading strand, away from fork

(4) Lagging strand, away from fork

98. 64 कोडॉन्स में से, 61 कोडॉन्स 20 अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, यह क्या कहलाता है?
- कोडॉन की वॉबलिंग
 - जीन का अतिव्यापन
 - कोडॉन्स की सार्वत्रिकता
 - जेनेटिक कोड की अपह्रासिता
99. RNA किस रूप में कार्य कर सकता है :-
- आनुवांशिक पदार्थ
 - वाहक
 - अनुकूलक
 - संरचनात्मक
 - उत्प्रेरक
- I, II, III
 - III, IV, V
 - I, II, III, IV, V
 - I, II, V
100. आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित में कौन उपयुक्त है ?
- DNA
 - RNA
 - प्रोटीन
 - लिपिड
101. वह प्रक्रिया जिसमें अमीनों अम्ल अपने सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाते हैं, को कहते हैं ?
- अंतरण आरएनए मिथाइलेशन
 - अंतरण आरएनए फॉर्मिलेशन
 - अंतरण आरएनए डीएमिनेशन
 - अंतरण आरएनए एमीनोएसिलेशन
102. DNA अंगुलिछापी की प्रक्रिया में निम्न में से कौनसा पद एक वैकल्पिक पद है ?
- प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिज द्वारा DNA का पाचन
 - पॉलीमरेज शृंखला अभिक्रिया
 - साउदर्न ब्लॉटिंग
 - जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
98. Out of 64 codons, 61 codons code for 20 types of amino acid, it is called.
- Wobbling of codon
 - Overlapping of gene
 - Universal codons
 - Degeneracy of genetic code
99. RNA can act as a
- Genetic material
 - Messenger
 - Adapter
 - Structural
 - Catalyst
- I, II, III
 - III, IV, V
 - I, II, III, IV, V
 - I, II, V
100. Which one of the following is better for transmission of genetic information ?
- DNA
 - RNA
 - Protein
 - Lipid
101. The process in which amino acid linked to their cognate t-RNA is known as :-
- Methylation of t-RNA
 - Formylation of t-RNA
 - Deamination of t-RNA
 - Aminoacylation of t-RNA
102. Which of the following is an optional step in the process of DNA fingerprinting ?
- Digestion of DNA by restriction endonuclease
 - Polymerase chain reaction
 - Southern blotting
 - Gel electrophoresis

103. निम्नलिखित DNA के खण्ड से बनाए गए mRNA का अनुक्रम क्या होगा ?

5'ATGCCGTACGGACTG3' कूटलेखन रज्जुक
3'TACGGCATGCCTGAC5' टेम्पलेट रज्जुक

- (1) 5'AUGCCGUACGGACUG3'
- (2) 5'ATGCCGTACGGACTG3'
- (3) 3'AUGCCGUACGGACUG5'
- (4) 3'UACGGCAUGCCUGAC5'

104. सिकल सेल RBC के लिए उत्तरदायी पॉलीपेप्टाइड चैन है :-

- (1) Val—His—Leu—Thr—Pro—Glu—Glu—Beta Chain
- (2) Val—Leu—Thr—His—Pro—Val—Glu—Alfa Chain
- (3) Val—His—Leu—Thr—Pro—Val—Glu—Beta Chain
- (4) Val—Thr—Thr—His—Pro—Val—Glu—Alfa Chain

105. पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA के संदर्भ में निम्न में से कितने कथन सत्य हैं?

- (a) एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है
- (b) सामान्यतः यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं।
- (c) एक से ज्यादा समापन कोडोन पाए जाते हैं।
- (d) एक से ज्यादा राइबोसोम एक समय पर ऐसे mRNA से जुड़ सकते हैं।

- (1) a, b, c, d
- (2) a, c, d
- (3) a, b, c
- (4) b, c, d

106. ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में आनुवंशिक विविधताओं के a प्रकार थे जो b क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे।

a और b के लिए सही विकल्प को चुनिए ?

- (1) a – अनेक ; b – अधिक
- (2) a – अनेक ; b – कम
- (3) a – कुछ ; b – अधिक
- (4) a – कुछ ; b – कम

103. What will be the sequence of mRNA produced by the following strand of DNA ?

5'ATGCCGTACGGACTG3' Coding strand
3'TACGGCATGCCTGAC5' Template strand

- (1) 5'AUGCCGUACGGACUG3'
- (2) 5'ATGCCGTACGGACTG3'
- (3) 3'AUGCCGUACGGACUG5'
- (4) 3'UACGGCAUGCCUGAC5'

104. Choose the polypeptide chain which is responsible for sickle cell RBC.

- (1) Val—His—Leu—Thr—Pro—Glu—Glu—Beta Chain
- (2) Val—Leu—Thr—His—Pro—Val—Glu—Alfa Chain
- (3) Val—His—Leu—Thr—Pro—Val—Glu—Beta Chain
- (4) Val—Thr—Thr—His—Pro—Val—Glu—Alfa Chain

105. Which of the following statements are correct in context of polycistronic mRNA?

- (a) Codes for more than one polypeptide
- (b) Commonly found in eukaryotes
- (c) More than one stop codons are present
- (d) More than one ribosomes may be attached to such mRNA at same time.

- (1) a, b, c, d
- (2) a, c, d
- (3) a, b, c
- (4) b, c, d

106. *Drosophila melanogaster* has a types of hereditary variations that can be seen with b power microscopes.

Choose correct option for a and b?

- (1) a – many ; b – high
- (2) a – many ; b – low
- (3) a – few ; b – high
- (4) a – few ; b – low

107. मेंडल ने मटर के ___ B ___ को लेकर ___ A ___ के प्रयोग किए।

सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरीए।

- (1) A-स्वपरागण, B-शुद्ध वंशक्रम
- (2) A-कृत्रिम परागण, B-संकर किस्म
- (3) A-स्वपरागण, B-संकर किस्म
- (4) A-कृत्रिम परागण, B-शुद्ध वंशक्रम

108. एक पौधे में, लाल फल (R) प्रभावी है पीले फल (r) पर एवं लंबापन (T) प्रभावी है बौनेपन (t) पर। यदि जीनप्रारूप "RRTT" वाले पादप का क्रॉस "rrtt" वाले पादप से कराया जाए तो :-

- (1) 25% पादप लंबे एवं लाल फल वाले प्राप्त होंगे।
- (2) 50% पादप लंबे एवं लाल फल वाले प्राप्त होंगे।
- (3) 75% पादप लंबे एवं लाल फल वाले प्राप्त होंगे।
- (4) सभी संततियाँ लंबे एवं लाल फल वाले प्राप्त होंगे।

109. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ?

- (1) मॉर्गन ने लिंग सहलग्न जीन का अध्ययन करने के लिए ड्रोसोफिला में कई डायहाइब्रिड क्रॉस किए।
- (2) ड्रोसोफिला में शरीर के रंग व आँखों के रंग का जीन Y गुणसूत्र पर स्थित थे।
- (3) जब एक डायहाइब्रिड क्रॉस में दो जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित थे, तो पैतृक जीन संयोजन का अनुपात अपैतृक प्रकार की तुलना में बहुत अधिक था।
- (4) आज आनुवंशिक मानचित्रों का उपयोग संपूर्ण जीनोम के अनुक्रमण में प्रारंभिक बिन्दु के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

110. दो गुलाबी फूल वाले श्वान-पुष्प के पौधों को संकरित किया गया। संतति में किस प्रकार के फिनोटाइप की अपेक्षा की जाती है ?

- (1) केवल लाल पुष्प वाले पौधे
- (2) केवल गुलाबी पुष्प वाले पौधे
- (3) लाल पुष्प वाला और साथ ही गुलाबी पुष्प वाला पौधा
- (4) लाल, गुलाबी और साथ ही सफेद पुष्प वाला पौधा

107. Mendel conducted ___ A ___ experiment using several ___ B ___ pea lines.

Fill in the blank with correct option :

- (1) A-Self pollination, B-True breeding
- (2) A-Cross pollination, B-Hybrid varieties
- (3) A-Self pollination, B-Hybrid varieties
- (4) A-Cross pollination, B-True breeding

108. In a plant, red fruit (R) dominant over yellow fruit (r) and tallness (T) is dominant over dwarfness (t). If a plant with genotype "RRTT" is crossed with a plant that is rrtt. Then :-

- (1) 25% will be tall with red fruit
- (2) 50% will be tall with red fruit
- (3) 75% will be tall with red fruit
- (4) All of the offspring will be tall with red fruits.

109. Which of the following statement is incorrect ?

- (1) Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex-linked.
- (2) The genes for eye colour & body colour in drosophila were located on the Y chromosome.
- (3) When the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type.
- (4) Today genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genomes.

110. Two pink flowered dog flower plants were crossed. What type of phenotype is expected in progeny ?

- (1) Only red flowered plants
- (2) Only pink flowered plants
- (3) Red flowered as well as pink flowered plant
- (4) Red, pink as well as white flowered plant

111. निम्न दिए लक्षणों के आधार पर आनुवांशिक विकार पहचानिए?

छोटा कद, गोल सिर, जीभ में खाँच, चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक पॉल्म क्रीज

- (1) डाउन सिंड्रोम
- (2) क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम
- (3) टर्नर सिंड्रोम
- (4) कोई नहीं

112. सही कथनों का चयन कीजिए :

A. प्रभाविता किसी जीन का या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है (उस मामले में एक जीन से एकाधिक फिनोटाइप प्रभावित होते हैं)

B. मानव त्वचा का रंग बहुजीनी वंशागति का उत्कृष्ट उदाहरण है।

C. हेंकिंग ने X-काय की खोज की।

D. लैक प्रचोलक का नियमन ऋणात्मक अथवा धनात्मक हो सकता है।

E. मानव जीनोम में लगभग 6.6×10^9 क्षार युग्म मिलते हैं। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल A, C और D
- (2) केवल B, C और D
- (3) केवल A और E
- (4) केवल B और D

113. निम्न में से कौनसा जीव रक्त कॉलेस्ट्रॉल कम करने वाले कारक को बनाने के लिए उत्तरदायी है ?

- (1) ट्राइकोडर्मा पॉलोस्पोरस
- (2) ऐस्पेरजिलस नाइगर
- (3) मोनोस्करस परप्यूरीअस
- (4) लैक्टोबेसिलस

114. कितने कथन असत्य हैं ?

- (i) सूक्ष्मजीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करते हैं।
- (ii) मोनोस्करस परप्यूरीअस, यीस्ट से उत्पन्न स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग रक्त कॉलेस्ट्रॉल को कम करने के काम आता है।
- (iii) जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ का माप करना ही BOD है।
- (iv) भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः IARI और KVIC द्वारा हुआ।

- (1) 4
- (2) 3
- (3) 2
- (4) 1

111. From the symptoms given below identify the genetic disorder?

Short stature, Round head, furrowed tongue, Palm is broad with characteristic palm crease.

- (1) Down's syndrome
- (2) Klinefelter's syndrome
- (3) Turner's syndrome
- (4) None

112. Choose the correct statements :

A. Dominance is an autonomous feature of a gene or the product that it has information for (in case of more than one phenotype is influenced by same gene).

B. Human skin colour is classic example of polygenic inheritance.

C. Henking discovered X-body

D. Regulation of Lac operon may be negative or positive.

E. Human genome is said to have approximately 6.6×10^9 bp.

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A, C and D only
- (2) B, C and D only
- (3) A and E only
- (4) B and D only

113. Which of the following organism is known for production of blood cholesterol lowering Agent ?

- (1) Trichoderma polysporus
- (2) Aspergillus niger
- (3) Monascus purpureus
- (4) Lactobacillus

114. How many of the statements are incorrect ?

(i) LAB play very beneficial role in checking diseases causing microbe.

(ii) Streptokinase produced by the yeast Monascus purpureus is used as a blood cholesterol lowering agents.

(iii) BOD is measure of inorganic matter present in the water.

(iv) The technology of biogas production was developed in India mainly by the efforts of IARI and KVIC.

- (1) 4
- (2) 3
- (3) 2
- (4) 1

115. A और B को पहचानें, इन कथनों में :-

_____ A _____ प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक हैं, जो मूल-पारिस्थितिक तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है।
_____ B _____ स्वपोषित सूक्ष्मजीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं।

- (1) A - ट्राइकोडर्मा, B - सायनोबैक्टीरिया
- (2) A - सायनोबैक्टीरिया, B - ट्राइकोडर्मा
- (3) A - बैसिलस, B - ट्राइकोडर्मा
- (4) A - लेडी बर्ड, B - सायनोबैक्टीरिया

116. कथन (A) : चौपायों पर जोंक, कुत्तों पर टिक्स, कोपिपोड्स समुद्री मछलियों पर और मानव पर जूं बाह्य परजीवी का उदाहरण है।

कारण (R) : बाह्य परजीवी पोषक की बाह्य सतह पर रहता है।

- (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
- (2) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) A सत्य है परन्तु R असत्य है।
- (4) A असत्य है परन्तु R सत्य है।

117. बीज को खाने वाली गोरैया भी..... से कम नहीं है।

- (1) परभक्षी
- (2) परजीवी
- (3) स्पर्धी
- (4) प्रतिजीवी

118. नीचे दो कथन दिये गये हैं :

कथन – I : अंडे देने के लिये उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर्र अंजीर पुष्पक्रम को परागित करती है।

कथन – II : इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्धनशील बीज, परिवर्धनशील बर्र के डिंबकों को आहार के रूप में देती है।

उपर्युक्त कथनों के विषय में, नीचे दिये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये :

- (1) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
- (2) कथन I सही है परन्तु कथन II असत्य है।
- (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सत्य है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

115. Identify A and B in these statements :-

_____ A _____ species are free living fungi that are very common in the root ecosystem.
_____ B _____ are autotrophic microbes widely distributed in aquatic and terrestrial environment many of which can fix atmospheric nitrogen.

- (1) A - Trichoderma, B - Cyanobacteria
- (2) A - Cyanobacteria, B - Trichoderma
- (3) A - Bacillus, B - Trichoderma
- (4) A - Lady bird, B - Cyanobacteria

116. Assertion (A) : Leech on cattle, ticks on dogs, copepods on marine fish and lice on human are examples of ectoparasite.

Reason (R) : Ectoparasite lives on the body of host.

- (1) Both A and R are correct and R is the correct explanation of A
- (2) Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A
- (3) A is correct but R is not correct
- (4) A is not correct but R is correct

117. A sparrow eating any seed is no less a..... .

- (1) Predator
- (2) Parasite
- (3) Competitor
- (4) Amensal

118. Given below are two statements:

Statement – I : The wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg laying sites.

Statement – II : In return for the favour of pollination the fig offers the wasp some of its developing seeds as food for the developing wasp larvae.

In the light of the above statements choose the correct answers from the options given below.

- (1) Both statement I and statement II are false.
- (2) Statement I is correct but statement II is false
- (3) Statement I is incorrect but statement II is true
- (4) Both statement I and statement II are true

119. (1) सामान्यतः A , B की अपेक्षा स्पर्धा से ज्यादा प्रभावित होते हैं।
(2) शाकाहारी और पादप के बीच संबंध C कहलाता है।

	A	B	C
(1)	शाकाहारी और पादप	मांसाहारी	स्पर्धा
(2)	मांसाहारी	शाकाहारी और पादप	परभक्षण
(3)	शाकाहारी और पादप	मांसाहारी	परभक्षण
(4)	मांसाहारी	शाकाहारी और पादप	स्पर्धा

120. निम्न में से कौन सा कथन सहभोजिता के लिए सही है ?

- (1) यह एक प्रकार का ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया है।
- (2) क्लाउन मछली व समुद्री एनीमोन यह संबंध दर्शाता है।
- (3) इस सम्बन्ध में दोनों जीवों को लाभ होता है।
- (4) अमरबेल तथा बाड़ पादप इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया दर्शाते हैं।

121. असत्य कथन को चुनिये -

- (1) समष्टि पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी को समष्टि आनुवांशिकी और विकास से जोड़ता है।
- (2) समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं, जो व्यक्ति/जीव में नहीं होते।
- (3) व्यक्ति में जन्म दर व मृत्यु दर होती है।
- (4) लिंगानुपात समष्टि का गुण है।

122. विरुहस्त पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि समीकरण निम्न प्रकार से वर्णित है :-

- (1) $\frac{dN}{dt} = rN$
- (2) $N_t = N_0 e^{rt}$
- (3) $\frac{dN}{dt} = rN \left(\frac{K - N}{K} \right)$
- (4) $\log S = Z \log A + \log C$

119. (1) In general, A appear to be more adversely affected by competition than B.
(2) The relationship between herbivores & plants is C.

	A	B	C
(1)	Herbivores & Plants	Carnivores	Competition
(2)	Carnivores	Herbivores & Plants	Predation
(3)	Herbivores & Plants	Carnivores	Predation
(4)	Carnivores	Herbivores & Plants	Competition

120. Which of the following statement is correct about commensalism ?

- (1) It is a type of negative interaction.
- (2) Clown fish and sea anemone show this interaction.
- (3) In this both organisms are benefited.
- (4) *Cuscuta* and hedge plant show this interaction

121. Choose the incorrect statement :-

- (1) Population ecology is an important area of ecology because it links ecology to population genetics and evolution.
- (2) A population has certain attributes whereas, an individual organism does not.
- (3) Individual has birth rate and death rate.
- (4) Sex ratio is characteristic of a population.

122. Verhulst - Pearl logistic growth equation is expressed by -

- (1) $\frac{dN}{dt} = rN$
- (2) $N_t = N_0 e^{rt}$
- (3) $\frac{dN}{dt} = rN \left(\frac{K - N}{K} \right)$
- (4) $\log S = Z \log A + \log C$

123. निम्न में से कौन-कौन जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते है।

- (i) जन्मदर (ii) आप्रवासन
(iii) मृत्युदर (iv) उत्प्रवासन

- (1) i और ii (2) ii और iii
(3) iii और iv (4) iv और i

124. अपरद खाद्य श्रृंखला मेंपाये जाते है, जो कि होते है ?

- (1) मृतपोषीय; स्वपोषित जीव
(2) शाकाहारी; प्राथमिक उपभोक्ता
(3) अपघटक; परपोषित जीव
(4) उत्पादक; रसायन स्वपोषित जीव

125. सम्पूर्ण जीव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में लगभग है :-

- (1) 150 बिलियन टन
(2) 155 बिलियन टन
(3) 55 बिलियन टन
(4) 170 बिलियन टन

126. निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है ?

- (1) पादप केवल 2-10 प्रतिशत प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं।
(2) पारिस्थितिकी तंत्र उष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त है।
(3) एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में ऊर्जा का केवल 10 % स्थानांतरण ही होता है।
(4) सूर्य से उत्पादकों की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है।

127. चारण खाद्य श्रृंखला में खाद्य स्तरो की संख्या प्रतिबंधित होती है क्योंकि ऊर्जा स्थानांतरण में लागू होता है :-

- (1) PAR (2 - 10%)
(2) उष्मागतिकी का प्रथम नियम
(3) 10% का नियम
(4) गॉउस सिद्धान्त

123. Which of the following contribute to increase in population density?

- (i) Natality (ii) Immigration
(iii) Mortality (iv) Emigration

- (1) i and ii (2) ii and iii
(3) iii and iv (4) iv and i

124. Detritus food chain consist of.....which are?

- (1) Saprotrophs; Autotrophic Organism
(2) Herbivores; Primary Consumers
(3) Decomposers; Heterotrophic Organisms
(4) Producers; Chemoautotrophic Organisms

125. The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately.

- (1) 150 billion tons
(2) 155 billion tons
(3) 55 billion tons
(4) 170 billion tons

126. Which of the following statement is not correct ?

- (1) Plants capture only 2-10 percent of the photosynthetically active radiation (PAR)
(2) Ecosystems are exempted from the second law of thermodynamics.
(3) Only 10 percent of the energy is transferred from one trophic level to next trophic level.
(4) There is a unidirectional flow of energy from the sun to producers and then to consumers.

127. The number of trophic level in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows :-

- (1) PAR (2 - 10%)
(2) First law of thermodynamics
(3) 10% Law
(4) Gause's principle

128. निम्न में से पारितंत्र के कौनसे जैविक घटक को द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है।

- (1) पादप प्लवक
- (2) जन्तु प्लवक/ प्राणी प्लवक
- (3) उच्च पादप
- (4) सायनोबैक्टीरिया

129. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करे

	सूची-I		सूची-II
A	प्राथमिक उपभोक्ता	i	शीर्ष मांसाहारी
B	तृतीयक उपभोक्ता	ii	शाकाहारी
C	उत्पादक	iii	मांसाहारी
D	द्वितीयक उपभोक्ता	iv	पादप

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
- (3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
- (4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

130. जब हम संपूर्ण पारितंत्र और इसकी सभी स्तरों की जैवविविधता को सुरक्षित तथा संरक्षित करते हैं तब इसे कहा जाता है :

- (1) बाह्य स्थाने संरक्षण
- (2) उच्च स्थानिकता
- (3) स्वस्थाने संरक्षण
- (4) पवित्र उपवन

131. रिबेट पोपर परिकल्पना के संदर्भ में स्तंभ-I को स्तंभ-II से मिलाए तथा सर्वाधिक उपयुक्त मिलान चुनें.

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(i)	वायुयान	(a)	कुंज-शिला जाति
(ii)	रिवेट	(b)	पारितंत्र
(iii)	पंख का रिबेट	(c)	जाति

- (1) (i)-(a); (ii)-(b), (iii)-(c)
- (2) (i)-(c); (ii)-(b), (iii)-(a)
- (3) (i)-(b); (ii)-(c), (iii)-(a)
- (4) (i)-(b); (ii)-(a), (iii)-(c)

128. Which of the following biotic component of ecosystem are also known as secondary producers ?

- (1) Phytoplanktons
- (2) Zooplanktons
- (3) Higher plants
- (4) Cyanobacteria

129. Match list-I with list-II

	List-I		List-II
A	Primary consumers	i	Top carnivore
B	Tertiary consumers	ii	Herbivore
C	Producers	iii	Carnivore
D	Secondary consumers	iv	Plants

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
- (3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
- (4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

130. When we conserve and protect the whole ecosystem and its biodiversity at all levels is called :

- (1) *Ex-situ* conservation
- (2) High Endemism
- (3) *In-situ* conservation
- (4) Sacred groves

131. Match **column-I** with **column-II** with respect to rivet popper hypothesis and choose the most appropriate match.

	Column-I		Column-II
(i)	Airplane	(a)	Key-stone species
(ii)	Rivets	(b)	Ecosystem
(iii)	Rivets on wings	(c)	Species

- (1) (i)-(a); (ii)-(b), (iii)-(c)
- (2) (i)-(c); (ii)-(b), (iii)-(a)
- (3) (i)-(b); (ii)-(c), (iii)-(a)
- (4) (i)-(b); (ii)-(a), (iii)-(c)

132. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए :

	सूची-I		सूची-II
(A)	अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट	(i)	विविधता-उत्पादकता
(B)	रॉबर्ट मेय	(ii)	रिवेट-पोपर परिकल्पना
(C)	पॉल एहरलिक	(iii)	जातीय क्षेत्र संबंध
(D)	डेविड टिलमैन	(iv)	वैश्विक जातीय विविधता

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
- (2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
- (3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
- (4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

133. जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर अविकल्पी रूप से सम्बंधित दूसरी जंतु एवं पादप जातियाँ भी :-

- (1) संख्या में बढ़ जाती है।
- (2) विलुप्त हो जाती है।
- (3) संख्या में घट जाती है।
- (4) अप्रभावित रहती है।

134. निम्न में से कौनसा स्वस्थाने संरक्षण का उदाहरण नहीं है ?

- (1) राष्ट्रीय उद्यान
- (2) पवित्र उपवन
- (3) वन्य जीव अभ्यारण
- (4) वन्य जीव सफारी पार्क

135. बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिये अलग भू-भाग छोड़े जाते थे तथा उनमें सभी पौधों एवं वन्य जीवों की पूजा की जाती थी और पूर्ण सुरक्षा दी जाती थी कहलाते हैं-

- (1) राष्ट्रीय उद्यान
- (2) जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र
- (3) पवित्र उपवन
- (4) वन्यजीव अभ्यारण

132. Match List-I with List-II :

	List-I		List-II
(A)	Alexander Von humboldt	(i)	Diversity-productivity
(B)	Robert May	(ii)	Rivet-popper hypothesis
(C)	Paul Ehrlich	(iii)	Species-Area relationship
(D)	David Tilman	(iv)	Global species diversity

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
- (2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
- (3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
- (4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

133. When a species becomes extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way will also :-

- (1) Increased in number
- (2) Become extinct
- (3) Decreased in number
- (4) Remains unaffected

134. Which one of the following is not an example of *in-situ* conservation ?

- (1) National parks
- (2) Sacred grooves
- (3) Wild life sanctuaries
- (4) Wild life safari parks

135. In many cultures, tract of forest were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection, called as-

- (1) National parks
- (2) Biosphere reserves
- (3) Sacred grooves
- (4) Wildlife sanctuaries

136. निम्न में से कौनसा कथन आनुवंशिक इंजीनियरिंग के संदर्भ में गलत है?

- (1) आनुवंशिक इंजीनियरिंग जी.एम. पौधों को तैयार करने की एक त्वरित और विश्वसनीय तकनीक है, परन्तु इसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
- (2) इसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें जीवाणुवीय जीन होते हैं, जो कि विषाक्त हो सकते हैं और एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं।
- (3) आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में अवांछित जीनों के स्थानान्तरण के बिना, केवल वांछित जीनों को पृथक् कर स्थानान्तरित किया जाता है।
- (4) परम्परागत संकरण की विधियों में वांछित जीन के साथ-साथ अवांछित जीनों का भी समावेश व गुणन हो जाता है।

137. तकनीक जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास किया जाता है, उसे कहते हैं :-

- (1) जैव अन्वेषण
- (2) जैव प्रौद्योगिकी
- (3) जैव पायरेसी
- (4) जैव सूचना विज्ञान

138. नीचे दिये गये कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए –

कथन – I : प्रतिबन्धित एण्डोन्यूक्लियेज एंजाइम DNA की सिर्फ पैलिन्ड्रोमिक अनुक्रम से काटते हैं।

कथन – II : प्रतिबन्धित एण्डोन्यूक्लियेज एंजाइम DNA के शर्करा-फास्फेट आधार में उपस्थित हाइड्रोजन बन्ध को काटते हैं।

- (1) कथन – I सत्य है तथा कथन – II असत्य है।
- (2) कथन – I असत्य है तथा कथन – II सत्य है।
- (3) कथन – I तथा कथन – II दोनों असत्य हैं।
- (4) कथन – I तथा कथन – II दोनों सत्य हैं।

136. Which one of the statement is incorrect regarding genetic engineering-

- (1) Genetic engineering is a quick and reliable technique for producing GM plants but is facing resistance from people
- (2) It is facing resistance because it contains bacterial gene which may be toxic and cause allergy
- (3) The technique of genetic engineering allow us to isolate & introduce only desire genes without introducing undesirable genes
- (4) Traditional hybridization procedure lead to inclusion of undesirable gene along with desirable gene

137. The technique of using Live organisms or enzymes from organism to produce products and processes useful to human is :-

- (1) Bioprospecting
- (2) Biotechnology
- (3) Biopiracy
- (4) Bioinformatics

138. Choose the correct option based on the given statements below –

Statement – I : Restriction endonuclease cuts at palindromic DNA sequence only.

Statement – II : Restriction endonuclease enzyme breaks the hydrogen bonds of sugar-phosphate backbone of DNA.

- (1) Statement I is correct but statement II is incorrect
- (2) Statement I is incorrect but statement II is correct
- (3) Both, statement I and statement II are incorrect
- (4) Both, statement I and statement II are correct

139. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए गलत विकल्प का चयन किजिए ?

- (1) यह पेलिन्ड्रोमिक क्रम की पहचान करता है।
- (2) यह एक एण्डोन्यूक्लियेज है
- (3) इसे विषाणु से पृथक किया जाता है
- (4) यह चिपचिपे सिरे उत्पन्न कर सकता है।

140. रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए –

एक अच्छे क्लोनिंग संवाहक में _____ ही होती है।

- (1) एक एंजाइम के लिए केवल एक प्रतिबन्धन स्थल
- (2) काफी सारे एंजाइम के लिए काफी सारे प्रतिबन्धन स्थल
- (3) काफी सारे प्रतिबन्धन स्थल परन्तु एक एंजाइम के लिए सिर्फ एक
- (4) एक प्रतिबन्धन स्थल, जिसे काफी सारे एंजाइम द्वारा काटा जा सके।

141. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।

	सूची-I		सूची-II
(a)	जीन गन	(i)	उत्परिवर्तित जीन का सामान्य स्वस्थ जीन द्वारा प्रतिस्थापन
(b)	जीन चिकित्सा	(ii)	जीन के स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जाता है।
(c)	जीन क्लोनिंग	(iii)	जीव की अगुणित कोशिका में कुल डीएनए
(d)	जीनोम	(iv)	किसी विशेष डीएनए अणुओं की समान प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए

- (1) a-i, b-iii, c-ii, d-iv (2) a-iv, b-ii, c-iii, d-i
(3) a-ii, b-i, c-iv, d-iii (4) a-iii, b-ii, c-i, d-iv

142. X - gal एक वर्णउत्पन्न करने वाला अवस्तर है जिसका उपयोग करते हैं :-

- (1) pBR³²² संवाहक में रूपान्तरित से अरूपान्तरित के चयन में
- (2) नीला सफेद परीक्षण में जिसमें सफेद पुनर्योजी एवं नीला अपुनर्योजी होता है।
- (3) नीला सफेद परीक्षण में जिसमें सफेद अपुनर्योजी होता है।
- (4) एम्पीसिलिन युक्त माध्यम में पुनर्योजी का चयन

139. Select wrong option for restriction enzyme ?

- (1) It recognizes palindromic sequence
- (2) It is an endonuclease
- (3) It is isolated from virus
- (4) It can produce sticky ends

140. Choose the suitable option for blank space –

A good cloning vector has _____.

- (1) Only one restriction site for one enzyme
- (2) Many restriction sites for many enzymes
- (3) Many restriction sites but only one for each enzyme
- (4) One restriction site, which can be cut by multiple enzymes.

141. Match list-I with list-II

	List-I		List-II
(a)	Gene gun	(i)	Replacement of mutated gene by a normal healthy gene
(b)	Gene therapy	(ii)	Used for transfer of gene
(c)	Gene cloning	(iii)	Total DNA in the haploid cell of organism
(d)	Genome	(iv)	To obtain identical copies of a particular DNA molecule.

- (1) a-i, b-iii, c-ii, d-iv (2) a-iv, b-ii, c-iii, d-i
(3) a-ii, b-i, c-iv, d-iii (4) a-iii, b-ii, c-i, d-iv

142. X - gal a chromogenic substrate use for -

- (1) Selection of Transformant from Non Transformant in pBR³²² Vector.
- (2) Blue white screening in which white is Recombinant and Blue is non Recombinant.
- (3) Blue white screening in which white is non Recombinant.
- (4) Selection of Recombinant in Ampicillin containing medium.

143. टेक् डी.एन.ए. पॉलीमरेज जो पी.सी.आर. में उपयोग होता है, वो-

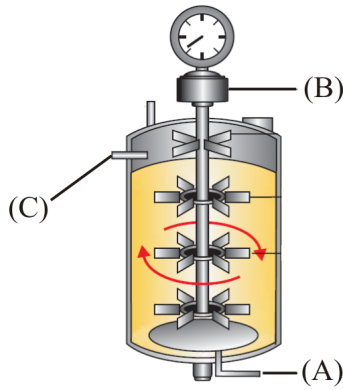
- (1) यह तापमान संवेदनशील जीवाणु थर्मस एक्वाटिकस से लिया गया है।
- (2) पी.सी.आर. में एनलिंग में उपयोग होता है।
- (3) 72°C ताप में यह सबसे प्रभावशील है।
- (4) एक से ज्यादा विकल्प सही है।

144. कथन : प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पैलिंड्रोम स्थल के केंद्र से थोड़ी दूर पर काटते हैं।

कारण : सामान्यतः उपयोग में आने वाली प्रतिबंधन एंजाइम के लिए संवाहक में एक ही पहचान स्थल होना चाहिए।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण, कथन का सही व्याख्या हैं।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सही है लेकिन कारण, कथन का सही व्याख्या नहीं हैं।
- (3) कथन सही है परन्तु कारण गलत हैं।
- (4) कथन गलत है परन्तु कारण सही हैं।

145. दिये गये चित्र साधारण बिलोडन होज बायोरिएक्टर में A, B तथा C से नामांकित किया गया है। A, B तथा C है ?



- (1) A-जीवाणु रहित हवा, B-मोटर, C-वाष्प निर्जीवीकरण
- (2) A-संवर्धन तरल, B-मोटर, C-अम्ल/क्षार pH हेतु नियमन हेतु
- (3) A-मोटर, B-वाष्प निर्जीवीकरण C-जीवाणु रहित हवा
- (4) A-जीवाणु रहित हवा, B-संवर्धन तरल C-मोटर

143. Taq DNA polymerase enzyme which is used in PCR, it-

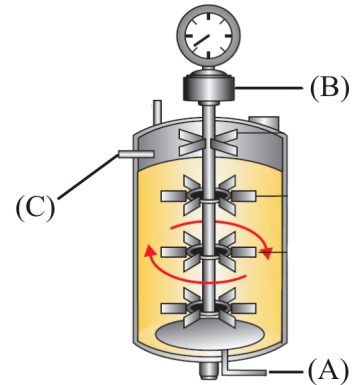
- (1) Was obtained from thermus aquaticus thermosensitive bacteria
- (2) is used in annealing step of PCR
- (3) show its best efficiency at 72°C temperature
- (4) More than one options are correct

144. **Assertion :** Restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from centre of palindromic sites.

Reason : Vector needs to have single recognition site for commonly used restriction enzyme.

- (1) Both Assertion & Reason are correct and Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are correct but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is correct but the Reason is incorrect.
- (4) Assertion is incorrect but the Reason is correct.

145. The given figure shows a simple stirred tank bioreactor with their parts labelled A, B and C. Identify A, B & C :



- (1) A-Sterile air, B-Motor, C-Steam for sterilisation
- (2) A-Culture broth, B-Motor, C-Acid/base for pH control
- (3) A-Motor, B-Steam for sterilisation, C-Sterile air
- (4) A-Sterile air, B-Culture broth C-Motor

146. गलत कथन को पहचानिए।

- (1) ऐसे पौधे जिनके जींस हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, आनुवंशिकतः रूपान्तरित पौधे कहलाते हैं।
- (2) हरित क्रान्ति द्वारा खाद्य आपूर्ति में वृद्धि को तिगुनी करने में सफलता मिली तथा यह मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने में पर्याप्त है।
- (3) आनुवंशिक रूपान्तरण रासायनिक पीडक नाशको पर निर्भरता कम करते हैं।
- (4) GM का उपयोग तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है जिनसे वैकल्पिक संसाधनों की उद्योगों में आपूर्ति की जाती है।

147. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुने-

कथन I - बैसीलस थूरीनजिएसीस की सभी प्रत्येक प्रभेद ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों को मारने में सहायक है।

कथन II - जीव-विष प्रोटीन, प्राक्जीव विष निष्क्रिय रूप में होता है ज्योहि कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, यह जीव विष सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है।

- (1) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत हैं।
- (2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।
- (3) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।
- (4) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही हैं।

148. विटामिन A बहुल पारजीनी फसल है -

- (1) कपास
- (2) मटर
- (3) चावल
- (4) तम्बाकू

149. एडीनोसीन डिएमीनेज की कमी, रोग एडीनोसीन डीएमीनेज एंजाइम के लिए जिम्मेदार जीन के _____ के कारण होता है।

- (1) जोड़ने
- (2) विलोपन
- (3) द्विगुणन
- (4) प्रतिपन

146. Identify the incorrect statements :

- (1) Plants whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified plants.
- (2) Green revolution succeeded in tripling the food supply and it was enough to feed growing human population.
- (3) Genetic modification reduce reliance on chemical pesticides.
- (4) GM has been used to create tailor made plants to supply alternative resource to industries.

147. Read the following statement and choose the correct option :

Statement I - All/Every strains of *Bacillus thuringiensis* produce protein that kill certain insects.

Statement II - Bt toxin protein exist as inactive protoxin but once an insect ingest the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin.

- (1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.
- (2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.
- (3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.
- (4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

148. Vitamin A rich transgenic crop is -

- (1) Cotton
- (2) Pea
- (3) Rice
- (4) Tobacco

149. Adenosine deaminase deficiency disorder is caused due to the _____ of the gene responsible for adenosine deaminase enzyme.

- (1) Addition
- (2) Deletion
- (3) Duplication
- (4) Inversion

150. निम्न में रोग पहचान का कौनसा तरीका प्रतिजन-प्रतिरक्षी पास्परिक क्रिया के सिद्धान्त पर कार्य करता है ?

- (1) सीरम विश्लेषण
- (2) मूत्र विश्लेषण
- (3) एलाइजा
- (4) पॉलमरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया

151. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए :

पोलियो टीका की सुरक्षा जाँच के लिए पारजीनी __A__ का उपयोग किया जा चुका है, जो कि __B__ के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकेंगे।

- (1) A-चूहा, B-बन्दर
- (2) A-चूहा, B-खरगोश
- (3) A-बन्दर, B-चूहा
- (4) A-सूअर, B-बन्दर

152. 'रोजी' गाय द्वारा उत्पादित दुध में मानव प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है।

- (1) 2.4 ग्राम/लीटर
- (2) 2.4 ग्राम/मिलीलीटर
- (3) 2.4 मिलिग्राम/लीटर
- (4) 2.4 किलोग्राम/मिलीलीटर

153. सही कथनों का चुनाव कीजिए –

I. भारतीय पारंपरिक हर्बल औषधियों जैसे हल्दी एवं जीन पर आधारित उत्पाद और प्रक्रमों पर एकस्व का प्रयोग करने के कई सारे प्रयास किये गये।

II. सूक्ष्मजीवों, पौधों व जन्तुओं के व्यवहार के प्रति वर्तमान दिलचस्पी ने गंभीर नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

III. एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान की लगभग 3,00,000 किस्में मिलती हैं।

- (1) केवल I और II
- (2) केवल II और III
- (3) I, II और III
- (4) केवल I और III

150. Which of the following method of diagnosis is based on the principle of antigen-antibody interaction ?

- (1) Serum analysis
- (2) Urine analysis
- (3) ELISA
- (4) Polymerase chain reaction

151. Fill in the blanks :

Transgenic __A__ are being used to test the safety of polio vaccine and could replace the use of __B__.

- (1) A-Mice, B-Monkey
- (2) A-Mice, B-Rabbit
- (3) A-Monkey, B-Mice
- (4) A-Pig, B-Monkey

152. Amount of human protein present in milk produced by 'Rosie' cow-

- (1) 2.4 gram/litre
- (2) 2.4 gram/mililitre
- (3) 2.4 miligram/litre
- (4) 2.4 kilogram/mililitre

153. Choose correct statements –

I. Several attempts have also been made to patent uses, products and processes based on indian traditional herbal medicines, eg. Turmeric, Neem.

II. The interest in the manipulation of microbes, plants and animals has raised serious ethical questions.

III. There are an estimated 3,00,000 varieties of rice in india alone.

- (1) I and II only
- (2) II and III only
- (3) I, II and III
- (4) I and III only

154. निम्न कॉलम को सुमेलित कीजिये :-

(1) एलाइजा	(a) मक्का छेदक को नियंत्रित करता है।
(2) क्राई I एबी	(b) प्रतिजन-प्रतिरक्षी अंतर्क्रिया
(3) टीका सुरक्षा	(c) ह्यूमिलिन
(4) एली लिली	(d) पारजीनी चूहे

(1) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d (2) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

(3) 1-d, 2-c, 3-d, 4-a (4) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

155. आटे का फूला उभरा हुआ दिखाने के लिए जिम्मेदार गैस कहाँ से आती है ?

(1) श्वसन (2) प्रकाश संश्लेषण

(3) किण्वन (4) प्रकाश श्वसन

156. औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ?

(1) मोनोस्कस परप्युरीअस यीस्ट से उत्पन्न स्टैटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कॉलिस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है।

(2) वाइन तथा बियर का उत्पादन आसवन के द्वारा जबकि विस्की, ब्रांडी तथा रम किण्वित रस के बिना आसवन द्वारा तैयार होता है।

(3) सैकेरोमाइसीज सैरीबिसी को सामान्यतः ब्रीवर्स यीस्ट के नाम जाना है।

(4) इथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सैकेरोमाइसीज सैरीबिसी का प्रयोग किया जाता है।

157. बायोगैस गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतया _____ होती है जिसे सूक्ष्मजीवीय प्रक्रिया से निर्मित किया जाता है तथा ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है

(1) मीथेन (2) कार्बन मोनोऑक्साइड

(3) कार्बन डाइऑक्साइड (4) हाइड्रोजन

158. पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कहलाता है :

(1) जैवनियंत्रण

(2) जैवउपचार

(3) जैवआवर्धन

(4) जैवपुष्टिकरण

154. Match of the following column :-

(1) ELISA	(a) Control corn borer
(2) CryIAb	(b) Antigen antibody interaction
(3) Vaccine safety	(c) Humulin
(4) Eli Lilly	(d) Transgenic mice

(1) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d (2) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

(3) 1-d, 2-c, 3-d, 4-a (4) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

155. The gas responsible for puffing-up appearance of dough comes from -

(1) Respiration (2) Photosynthesis

(3) Fermentation (4) Photorespiration

156. Which of the following statement is incorrect about microbes in industrial products ?

(1) Statins produced by the yeast *Monascus purpurus* have been commercialised as blood - cholesterol lowering agents.

(2) Wine and Beer are produced by distillation whereas whisky, brandy and rum are produced without distillation of fermented broth.

(3) *Saccharomyces cerevisiae* is commonly called brewer's yeast.

(4) *Saccharomyces cerevisiae* is used for commercial production of Ethanol.

157. Biogas is mixture of gases containing predominantly _____ produced by the microbial activity and which may be used as fuel.

(1) Methane (2) Carbon monoxide

(3) Carbon dioxide (4) Hydrogen

158. Use of biological methods for controlling plant diseases and pests is called as :

(1) Biocontrol

(2) Bioremediation

(3) Biomagnification

(4) Biofortification

159. दिए गए कथनों में से गलत का चयन कीजिए।

- (1) अस्थिमज्जा एवं थाइमस प्राथमिक लसिकाभ अंग है।
- (2) द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान है जहाँ लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है।
- (3) यौवनारम्भ के समय थाइमस बहुत छोटे आकार का रह जाता है।
- (4) अस्थिमज्जा एवं थाइमस दोनों ही B-लसिकाणुओं के परिवर्धन व परिपक्वण के लिए सूक्ष्म वातावरण मुहैया करते हैं।

160. सूची - I तथा सूची - II का मिलान कीजिए -

सूची - I		सूची - II	
(a)	धतूरा	(i)	विभ्रामक
(b)	चरस	(ii)	शरीर के कार्यों को धीमा करता है।
(c)	मॉर्फिन	(iii)	प्रेरक
(d)	कोकेन	(iv)	हृद-वाहिका तंत्र पर प्रभाव

दिए गये विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए :

- (1) (a) - (i); (b) - (iv); (c) - (ii); (d) - (iii)
- (2) (a) - (i); (b) - (iv); (c) - (iii); (d) - (ii)
- (3) (a) - (ii); (b) - (iv); (c) - (i); (d) - (iii)
- (4) (a) - (iv); (b) - (i); (c) - (iii); (d) - (ii)

161. पूर्ववृत्तीय (एनामिस्टिक) अनुक्रिया है -

- (1) मंद
- (2) कम तीव्रता की
- (3) उच्च तीव्रता की
- (4) प्राथमिक अनुक्रिया

162. एक आंत्रीय परजीवी जो आंत्रीय पथ को अवरुद्ध कर देता है। और जिसके अण्डे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकलते हैं वह है :-

- (1) वुचैररिया बैंक्रोफ्टाई
- (2) एस्केरिस
- (3) एपीडर्मोफाइटॉन
- (4) माइक्रोस्पोरम

159. Choose the incorrect one among given statements :

- (1) The primary lymphoid organs are bone marrow and thymus.
- (2) Secondary lymphoid organs provide the site for interaction of lymphocytes with the antigen.
- (3) At the time of puberty thymus attain very small size.
- (4) Both bone marrow and thymus provide micro-environment for development and maturation of B-lymphocytes.

160. Match List - I and List - II :-

List-I		List-II	
(a)	Datura	(i)	Hallucinogen
(b)	Charas	(ii)	Slows down body functions
(c)	Morphine	(iii)	Stimulant
(d)	Cocaine	(iv)	Effect on Cardio vascular system

Choose the correct answer from the option given below :-

- (1) (a) - (i); (b) - (iv); (c) - (ii); (d) - (iii)
- (2) (a) - (i); (b) - (iv); (c) - (iii); (d) - (ii)
- (3) (a) - (ii); (b) - (iv); (c) - (i); (d) - (iii)
- (4) (a) - (iv); (b) - (i); (c) - (iii); (d) - (ii)

161. Anamnestic response is -

- (1) Feeble
- (2) Low intensified
- (3) Highly intensified
- (4) primary response

162. An intestinal parasite which causes blockage of the intestinal passage and whose eggs are excreted along with the faeces of infected person is :-

- (1) Wuchereria bancrofti
- (2) Ascaris
- (3) Epidermophyton
- (4) Microsporium

- 163.** पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनो के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया कहलाती है।
 (1) स्वप्रतिरक्षा रोग
 (2) एलर्जी
 (3) संक्रामक रोग
 (4) कैंसर
- 164.** निम्न में से कौन धूम्रपान से संबंधित नहीं है?
 (1) मूत्राशय का कैंसर
 (2) आँत का अल्सर
 (3) एम्फाइसेमा
 (4) रक्त दाब का कम होना
- 165.** कौनसा उपाय किशोरों में ऐल्कोहॉल तथा ड्रग के कुप्रयोग की रोकथाम तथा नियंत्रण में विशेष रूप से कारगर सिद्ध हो सकता है?
 (a) आवश्यक समकक्षी दबाव से बचना
 (b) व्यवसायिक एवं चिकित्सा सहायता लेना
 (c) संकट संकेतों को देखना
 (d) शिक्षा एवं परामर्श
 (e) माता पिता व समकक्षियों से सहायता लेना
 (1) a, b, d
 (2) a, c, d, e
 (3) c, e
 (4) a, b, c, d, e
- 166. कथन:** सगर्भता के दौरान भ्रूण अपरा के द्वारा माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है।
कारण : जब बाहरी ऐजेंट से शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिये जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है।
 (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
 (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
 (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।
- 163.** The exaggerated response of immune system to certain antigens in the environment is called -
 (1) Autoimmune disease
 (2) Allergy
 (3) Infections disease
 (4) cancer
- 164.** Which one of the following is not related to smoking ?
 (1) Urinary bladder cancer
 (2) Intestinal ulcer
 (3) Emphysema
 (4) Decrease in blood pressure
- 165.** Which measure would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drug abuse among adolescents ?
 (a) Avoid undue peer pressure
 (b) Seeking professional and medical help
 (c) Looking for danger sign
 (d) Education and counselling
 (e) Seeking help from parents and peers
 (1) a, b, d
 (2) a, c, d, e
 (3) c, e
 (4) a, b, c, d, e
- 166. Assertion :** The foetus receives some antibodies from their mother through placenta during pregnancy; this is an example of passive immunity.
Reason : When readymade antibodies are directly given to protect the body against foreign agents called passive immunity.
 (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
 (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
 (3) Assertion is True but the Reason is False.
 (4) Both Assertion & Reason are False.

167. कथन-I : टीकाकरण की प्रक्रिया के द्वारा सहज प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है।

कथन-II : सहज प्रतिरक्षा जन्म के समय से उपलब्ध होती है जो कि अनुवांशिक विकारों से रक्षा करती हैं।

- (1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
- (2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (3) कथन I और कथन II दोनों सही है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों गलत है।

168. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :-

मार्फीन एक बहुत ___(A)___ और ___(B)___ है।

- (1) A = शामक, B = पीडाहर
- (2) A = विभ्रामक, B = पीडाहर
- (3) A = पीडाहर, B = कैनाबिनाईड
- (4) A = कैनाबिनाईड, B = शामक

169. मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग है -

- (1) एलर्जी
- (2) सामान्य जुकाम
- (3) टाइफॉइड
- (4) कैंसर

170. निम्न में से कौनसे महाकल्प सरीसृपों का स्वर्णिम युग और स्तनीयों का स्वर्णिम युग कहलाता है :-

- (1) क्रमशः पेलियोजोइक, मिजोजोइक
- (2) क्रमशः मीजोजोइक, सिनोजोइक
- (3) क्रमशः सीनोजोइक, पेलियोजोइक
- (4) क्रमशः प्रोटेरोजोइक, सिनोजोइक

171. निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी (मार्शुपियल) नहीं है ?

- (1) बॉबकैट
- (2) तस्मानियाई भेड़िया
- (3) धब्बेदार कसकस
- (4) नम्बैट

167. Statement-I : Vaccination is a process which provide innate immunity.

Statement-II : Innate immunity is present by birth to resist genetic disorders.

- (1) Statement I is correct but statement II is incorrect.
- (2) Statement I is incorrect but statement II is correct.
- (3) Both statement I and statement II are correct.
- (4) Both statement I and statement II are incorrect.

168. Fill in the blanks :-

Morphine is a very effective ___(A)___ and ___(B)___.

- (1) A = Sedative, B = Painkiller
- (2) A = Hallucinogen, B = Painkiller
- (3) A = Painkiller, B = Cannabinoid
- (4) A = Cannabinoid, B = Sedative

169. One of the most infectious human disease is -

- (1) Allergy
- (2) Common cold
- (3) Typhoid
- (4) Cancer

170. Which of the following era are known as age of reptiles and age of mammals respectively :-

- (1) paleoic, mesozoic
- (2) Mesozoic, Cenozoic
- (3) Cenozoic, Paleozoic
- (4) Proterozoic, Cenozoic

171. Which of following is not a Australian marsupial?

- (1) Bobcat
- (2) Tasmanian wolf
- (3) Spotted cuscus
- (4) Numbat

172. स्तम्भो का मिलान करे तथा सही विकल्प चुने।

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
A.	रासायनिक विकास	I.	डार्विन
B.	शाखनी अवरोहण	II.	डी ब्रिज
C.	साल्टेशन	III.	थॉमस मॉलथस
D.	समष्टि पर कार्य	IV.	ओपेरिन एवं हाल्डेन

	A	B	C	D
(1)	I	II	III	IV
(2)	IV	III	I	II
(3)	IV	I	II	III
(4)	IV	II	I	III

173. वह जीवित जिवाश्म जो की संयोजक कड़ी है मछली व उभयचर का

- (1) लिमुलस (2) सिलोकेन्थ
(3) इक्थियोफिस (4) प्लेटीपस

174. निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़ें और सही विकल्प चुनें

कथन (A) :- शाखनी अवरोहण के विचार का स्पष्टीकरण समजातता ने दिया।

कारण (R) :- भिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण एक ही संरचना भिन्न दिशाओं में विकसित हुई और भिन्न प्रजातियों में विकसित हुई।

- (1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है
(2) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है
(4) कथन और कारण दोनों गलत हैं

175. निम्नलिखित में से कितने समूह साइलोफाइटों से विकसित हुए हैं?

ब्रायोफाइट्स, शाकीय लाइकोपोड्स, नीटेलस, प्रोजिमनोस्पर्म, स्फेनोप्सिड्स, पर्णांग

- (1) चार (2) तीन (3) पाँच (4) दो

172. Match the columns and choose the correct option.

	Column-I		Column-II
A.	Chemical evolution	I.	Darwin
B.	Branching descent	II.	de Vries
C.	Saltation	III.	Thomas Malthus
D.	Work on population	IV.	Oparin and Haldane

	A	B	C	D
(1)	I	II	III	IV
(2)	IV	III	I	II
(3)	IV	I	II	III
(4)	IV	II	I	III

173. Living fossil which is connecting link between fishes and amphibian-

- (1) Limulus (2) Coelacanth
(3) Ichthyophis (4) Platypus

174. Read the following Assertion (A) and Reason (R) and choose the correct option

Assertion (A) :- Homology is accounted for the idea of branching descent.

Reason (R) :- Same structure was developed along different directions due to adaptations to different needs and evolved into the different species.

- (1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)
(2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is correct but (R) is incorrect
(4) Both (A) and (R) are incorrect

175. How many of the following groups evolved from Psilophytons?

Bryophytes, Herbaceous lycopods, Gnetales, Progymnosperms, Sphenopsids, Ferns

- (1) Four (2) Three (3) Five (4) Two

176. प्रथम जीव, जो थल पर प्रकट हुए थे :-

- (1) सीलाकैंथ
- (2) उभयचर
- (3) सरीसृप
- (4) पादप

177. जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग-थलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे _____ कहा जा सकता है :-

- (1) अपसारी विकास
- (2) प्राकृतिक वरण
- (3) अनुकूली अपसार
- (4) अभिसारी विकास

178. बिस्टन बिटुलेरिया के सम्बन्ध में असत्य कथन चुनिए :-

- (1) औद्योगीकरण के पूर्व :- काले रंग के शलभों का प्राकृतिक वरण
- (2) औद्योगीकरण के बाद :- तनों पर लाइकेन के हासित वृद्धि
- (3) औद्योगीकरण के पूर्व :- श्वेत शलभों का प्राकृतिक वरण
- (4) औद्योगीकरण के बाद :- किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं हुआ

179. दिए गए मानवों को उनके सही मस्तिष्क के आकार के साथ मिलाइये :

(a)	होमो हेबिलिस	(i)	900 cc
(b)	होमो निण्डरथेलेन्सिस	(ii)	1400 cc
(c)	होमो इरेक्टस	(iii)	650-800 cc

सही विकल्प का चयन कीजिए :

	(a)	(b)	(c)
(1)	(iii)	(i)	(ii)
(2)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(ii)	(iii)
(4)	(ii)	(i)	(iii)

176. The first organisms that invaded land, were:

- (1) Coelacanth
- (2) Amphibians
- (3) Reptiles
- (4) Plants

177. When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, one can call this _____ :-

- (1) Divergent evolution
- (2) Natural selection
- (3) Adaptive divergence
- (4) Convergent evolution

178. Select an incorrect statement with respect to *Biston bitularia* :-

- (1) Before the Industrialisation :- Natural selection of dark moths
- (2) After Industrialisation :- Reduced growth of lichens on stems
- (3) Before Industrialisation :- Natural selection of white winged moth
- (4) After Industrialisation :- No variants are completely wiped out

179. Match the hominids with their correct brain size :

(a)	<i>Homo habilis</i>	(i)	900 cc
(b)	<i>Homo neanderthalensis</i>	(ii)	1400 cc
(c)	<i>Homo erectus</i>	(iii)	650-800 cc

Select the correct option:

	(a)	(b)	(c)
(1)	(iii)	(i)	(ii)
(2)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(ii)	(iii)
(4)	(ii)	(i)	(iii)

180. निम्न में से कौनसी संरचनायें अपसारी विकास दर्शाती है -

- (1) पक्षी के पंख तथा शलभ का पंख
- (2) पक्षी के पंख तथा व्हेल का फ्लीपर
- (3) पक्षी के पंख तथा शार्क की पृष्ठ पंख
- (4) पक्षी के पंख तथा खरगोश का पश्च पाद

180. Which of the following structure shows divergent evolution :

- (1) Wing of a bird and wing of a moth
- (2) Wing of a bird and flipper of whale
- (3) Wing of a bird and dorsal fin of a shark
- (4) Wing of a bird and hind limb of rabbit

TALK ABOUT YOUR
ADDICTION

CALL teleMANAS

Toll Free No.

☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

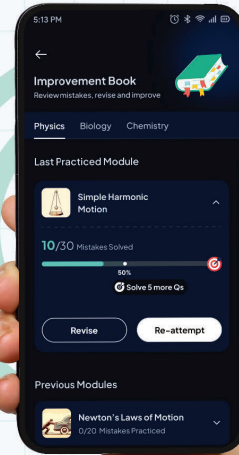
ALLEN

Turn mistakes into marks

Track & fix them all in one place with
Improvement Book on the ALLEN app!



SCAN TO
GET AHEAD



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें :

6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।
8. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।
9. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
10. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। **यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।**
11. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
12. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
13. **किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।**
14. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।

Read carefully the following instructions :

6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
7. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.
8. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
9. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet **twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case.**
11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination.
13. **No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.**
14. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

ALLEN® CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005
Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in